

АЛГЕБРЫ И ГРУППЫ ЛИ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по алгебрам и группам Ли, прочитанных в осеннем семестре 2025–2026 гг. Анастасией Константиновной Ставровой.

Последняя правка сделана: 15.02.2026.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Группы Ли	1
§1. Группы Ли	1
1. Подгруппы Ли (6).	
§2. Действия групп Ли на многообразии и их представления	9
§3. Экспонента на группах Ли	13
§4. Скобка Ли	19
§5. Классические группы Ли и их алгебры Ли	27
§6. Алгебры Ли векторных полей	28
§7. Фундаментальные теоремы о группах и алгебрах Ли . .	33
§8. Факторгруппы Ли и теоремы о гомоморфизме	37
§9. Абелевы группы Ли	43
§10. Комплексные представления групп Ли	45
§11. Полупростые группы и алгебры Ли	50
Глава 2. Алгебры Ли	54
§1. Алгебры Ли	54
1. Структурная теория алгебр Ли (55).	
§9. Системы корней	57
§10. Простые корни и группа Вейля	61

ГЛАВА 1

ГРУППЫ ЛИ

Основные определения и понятия, теория фундаментальных отображений, три основных теоремы теории Ли. Алгебры Ли будут рассматриваться только над полями (как правило, алгебраически замкнутыми характеристике 0). Алгебры Ли состоят из двух больших классов — *разрешимые* и *полупростые*. *Полупростые алгебры Ли* раскладываются в прямую сумму *простых*.

Связь между этими классами — короткая точная последовательность:

$$0 \longrightarrow \text{разрешимые} \longrightarrow \text{алгебры Ли} \longrightarrow \text{полупростые} \longrightarrow 0.$$

Простые алгебры Ли над $\mathbb{C}$ можно полностью классифицировать. Для разрешимых групп производится *индукция по размерности*.

Группы Ли являются *топологическими группами*, то есть топологическими многообразиями со структурой группы. Операциями на группах Ли являются *дифференцируемые отображения*. Чтобы связать алгебры и группы Ли, будут рассмотрены *комплексные многообразия*.

Классификация комплексных простых групп Ли сводится к классификации простых комплексных алгебр Ли. Из этой классификации выводится классификация простых вещественных групп Ли (будем обсуждать преимущественно *компактные группы*).

§1. Группы Ли

Напомним, что **гладким вещественным n -мерным многообразием** M называется хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой, локально сходное с евклидовым пространством $\mathbb{R}^n$, снабжённое максимальным C^∞ -гладким атласом.¹ Гладкое вещественное многообразие будем коротко называть просто **$\mathbb{R}$ -многообразием**.

Гладкое отображение между двумя $\mathbb{R}$ -многообразиями иногда будем называть **$\mathbb{R}$ -морфизмом**.

Определение. Пусть $f: M^k \longrightarrow N^n$ — морфизм $\mathbb{R}$ -многообразий. Отображение f называется **погружением**, если для каждой точки $p \in M$ существует окрестность $U \ni p$, такая что $f|_U$ имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_k) = (\underbrace{x_1, \dots, x_k}_n, 0, \dots, 0).$$

Согласно этому определению, погружение не глобально инъективно.

Определение. Погружение f называется **вложением**, если f инъективно, и отображение $f: M \longrightarrow f(M)$ является гомеоморфизмом (в топологии на $f(M)$, индуцированной из N).

¹Обратим внимание, что, в отличие от курса анализа, здесь атлас будет состоять из карт, действующих из многообразия в $\mathbb{R}^n$.

Из определения следует, что всякое погружение локально является вложением.

Определение. *Вещественной группой Ли G называется вещественное многообразие со структурой группы, в топологии которой*

- отображение

$$\text{mult}: G \times G \longrightarrow G, \quad (x, y) \mapsto xy$$

является $\mathbb{R}$ -морфизмом;

- отображение

$$\text{inv}: G \longrightarrow G, \quad x \mapsto x^{-1}$$

является $\mathbb{R}$ -морфизмом.

Определение. *Гомоморфизмом вещественных групп Ли называется гомоморфизм групп, одновременно являющийся морфизмом многообразий.*

Аналогично определим комплексные многообразия и комплексные группы.

Определение. *Гладким комплексным n -многообразием M называется хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой, снабжённое максимальным C^∞ -гладким атласом, таким что карты $\varphi_i: U_i \longrightarrow V_i$, $V_i \subseteq \mathbb{C}^n$, являются гомеоморфизмами, и при этом все отображения перехода между картами голоморфны.²*

Гладкие комплексные многообразия иногда будем называть просто **$\mathbb{C}$ -многообразиями**. Голоморфные отображения между двумя $\mathbb{C}$ -многообразиями иногда будем называть **$\mathbb{C}$ -морфизмами**.

Определение. *Комплексной группой Ли G называется комплексное многообразие со структурой группы, в топологии которой*

- отображение

$$\text{mult}: G \times G \longrightarrow G, \quad (x, y) \mapsto xy$$

является $\mathbb{C}$ -морфизмом;

- отображение

$$\text{inv}: G \longrightarrow G, \quad x \mapsto x^{-1}$$

является $\mathbb{C}$ -морфизмом.

Ясно, что каждая комплексная группа Ли может рассматриваться как вещественная группа Ли вдвое большей размерности.

Примеры (групп Ли).

1. $(\mathbb{R}^n, +)$ — вещественная группа Ли, $(\mathbb{C}^n, +)$ — комплексная группа Ли.
2. $(\mathbb{R}^\bullet, \cdot)$ — вещественная группа Ли.
3. $(\mathbb{R}_+, \cdot)$.

²Разумеется, комплексные многообразия можно рассматривать как вещественные многообразия, забыв часть структуры, отождествив $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$.

4. Единичная окружность $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ является вещественной группой Ли. Она не может быть комплексной группой Ли, так как иначе касательная плоскость имела бы размерность 2.
5. Полная линейная группа $GL(n, \mathbb{R})$ является вещественной подгруппой Ли как вещественное подмногообразие пространства матриц $M(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$. В самом деле, $GL(n, \mathbb{R})$ открыто,³ а значит на $GL(n, \mathbb{R})$ естественным образом вводится структура подмногообразия.
6. *Специальная унитарная группа*

$$SU(2) = \left\{ A \in GL_2(\mathbb{C}) \mid A\bar{A}^T = 1, \det(A) = 1 \right\}.$$

Иными словами,

$$SU(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \right\}.$$

Это вещественная группа Ли.

7. $GL(n, \mathbb{C})$ — комплексная группа Ли
8. Важным примером являются *дискретные группы Ли* (то есть дискретные как топологические пространства). Их ещё называют *0-мерными группами Ли* или *счётными абстрактными группами*.
9. Не более чем счётные группы с дискретной топологией являются группами Ли.

Теорема 1.1.1. Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли. Пусть G^0 — компонента связности единицы $e \in G$. Тогда справедливы следующие утверждения.

- G^0 — открыто-замкнутое подмножество в G .
- $G^0 \trianglelefteq G$ — нормальная подгруппа Ли.
- Факторгруппа G/G^0 является дискретной группой Ли.

□. Поскольку G является группой Ли, в частности, многообразием, оно локально связно. Поскольку компоненты связности локально связного пространства открыты и замкнуты.⁴ Следовательно, множество G^0 открыто, а значит является подмногообразием.

Покажем, что G^0 — подгруппа. Заметим, что $e \in \text{inv}(G^0)$. Поскольку по определению отображение inv гладкое, а значит непрерывное, так что образ G^0 при отображении inv связан.⁵ Тем самым, $\text{inv}(G^0) \subseteq G^0$.

С другой стороны, для фиксированного элемента $g \in G^0$ рассмотрим левый сдвиг $L_{g^{-1}}: G \rightarrow G$, $h \mapsto g^{-1}h$. Это также гладкое отображение, поэтому

³См. теорему 7.2.4 конспекта по математическому анализу, или можно воспользоваться тем, что $GL(n, \mathbb{R})$ есть прообраз открытого множества $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ при непрерывном отображении $\det$.

⁴См. следствие 1.9.13 конспекта по топологии.

⁵Теорема 1.9.5, там же.

множество $g^{-1}G^0$ связно. Кроме того, $g^{-1}g = e$, а значит $g^{-1}G^0 \subseteq G^0$. Таким образом, G^0 замкнуто относительно умножения, содержит все обратные элементы и содержит единицу, а значит — это подгруппа в G .

Покажем её нормальность. Рассмотрим сопряжение $I_g: G \rightarrow G, h \mapsto ghg^{-1}$. Это также гладкое отображение, образ G^0 при этом сопряжении содержит e , поэтому $gG^0g^{-1} \subseteq G^0$. Так что G^0 — нормальная подгруппа в G .

Осталось проверить дискретность факторгруппы G/G^0 . Пусть $\{g_i\}$ — трансверсаль по модулю G^0 . Так как каждое отображение $L_{g_i}: G \rightarrow G$ непрерывно, и обратное к нему отображение также непрерывно, то L_{g_i} является гомеоморфизмом. Поэтому множество G^0 гомеоморфно каждому множеству g_iG^0 . Следовательно, они являются открытыми и замкнутыми подмножествами G , а значит остаются таковыми и в фактортопологии. Таким образом, факторгруппа $G/G^0 = \{g_iG^0\}$ имеет дискретную топологию. ■

Лемма 1.1.2. Пусть G — связная группа Ли. Тогда любая дискретная нормальная подгруппа группы G центральна.

□. Пусть $N \leq G$ — дискретная нормальная подгруппа. Для $h \in N$ рассмотрим отображение

$$t_h: G \rightarrow N, \quad g \mapsto ghg^{-1}.$$

По определению группы Ли отображение t_h непрерывно. Тогда для $n \in N$ множества $(t_h)^{-1}(n)$ являются дизъюнктными открыто-замкнутыми подмножествами G . Поскольку G связна, то это значит, что имеется лишь единственный нетривиальный прообраз $t_h^{-1}(n)$, а остальные прообразы пустые. Ясно, что этот нетривиальный прообраз есть прообраз $n = h$. Следовательно $ghg^{-1} = h$ для всех $g \in G$, что и означает, что группа N центральна. ■

Теорема 1.1.3. Пусть G — связная группа Ли. Тогда справедливы следующие утверждения.

- Универсальное накрытие $p: \tilde{G} \rightarrow G$ является гомоморфизмом групп Ли.⁶
- Имеет место гомоморфизм групп $\text{Ker}(p) \cong \pi_1(G, 1_G)$, где $\pi_1(G, 1_G)$ — фундаментальная группа группы G .
- $\text{Ker}(p)$ является дискретной центральной подгруппой в $\tilde{G}$.

□. По свойству универсального накрытия для любого односвязного пространства X имеется коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{G} \\ & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \downarrow p \\ X & \xrightarrow{\varphi} & G \end{array}$$

⁶Тот факт, что универсальное накрытие существует, следует из ?? (см. теорему ?? конспекта по геометрии).

причём для всякого элемента $x \in X$ отображение $\tilde{\varphi}$ можно построить так, что $\tilde{\varphi}(x) \in p^{-1}(\varphi(x))$. По универсальности для отображения $\text{inv}: G \rightarrow G$, $g \mapsto g^{-1}$, существует коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \tilde{G} & \xrightarrow{\tilde{\text{inv}}} & \tilde{G} \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ G & \xrightarrow{\text{inv}} & G \end{array}$$

причём отображение $\tilde{\text{inv}}$ можно построить так, что $\tilde{\text{inv}}(g_0) = g_0$, где $g_0 \in p^{-1}(1_G)$ — некоторый фиксированный элемент. Аналогичная диаграмма имеет место для отображения $\text{mult}: G \times G \rightarrow G$, $gh \mapsto gh$,

$$\begin{array}{ccc} \tilde{G} \times \tilde{G} & \xrightarrow{\tilde{\text{mult}}} & \tilde{G} \\ p \times p \downarrow & & \downarrow p \\ G \times G & \xrightarrow{\text{mult}} & G \end{array}$$

причём $\tilde{\text{mult}}(g_0, g_0) = g_0$.

Легко показать, что $g_0 = 1_{\tilde{G}}$, $\tilde{\text{mult}}$, $\tilde{\text{inv}}$ задают на $\tilde{G}$ структуру ассоциативной группы с 1.⁷ Из курса геометрии известно, что на $\tilde{G}$ естественным образом индуцируется структура гладкого многообразия из G . Отсюда будет следовать, что p является гомоморфизмом групп Ли.

Напомним, что прообразы любой точки при поднятии p находятся во взаимно однозначном соответствии с элементами фундаментальной группы $\pi_1(G)$. При этом фундаментальная группа изоморфна группе автоморфизмов накрытия, то есть

$$\pi_1(G) \cong \text{Deck}(\tilde{G}, p) = \{g \in \text{Aut}(\tilde{G}) \mid \forall x \in \tilde{G} \ p(g(x)) = p(x)\}.$$

Из этих соображений опишем ядро $\text{Ker}(p)$. А именно, построим взаимно однозначное соответствие между автоморфизмами накрытия и элементами ядра. Отсюда будет следовать утверждение (2) теоремы. Рассмотрим гомоморфизм

$$\text{Deck}(\tilde{G}, p) \rightarrow \text{Ker}(p), \quad g \mapsto g(1_{\tilde{G}}).$$

Покажем, что это изоморфизм. Поскольку g является автоморфизмом $\tilde{G}$, то следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} \tilde{G} & \xrightarrow{g} & \tilde{G} \\ p \downarrow & \swarrow p & \\ G & & \end{array}$$

⁷Показать формально

То есть g является одним из поднятий p , а значит оно однозначно задаётся образом $g(1_{\tilde{G}})$. Так что построенное отображение инъективно. С другой стороны, для всякого элемента $x \in p^{-1}(1_G)$ существует поднятие $g: \tilde{G} \rightarrow \tilde{G}$, делающее диаграмму коммутативной, такое что $g(1_{\tilde{G}}) = x$. Таким образом, отображение сюръективно.

Заметим, что $\text{Ker}(p)$ является дискретной нормальной подгруппой в $\tilde{G}$. В самом деле, по определению накрытия у прообраза каждой точки при p имеются непересекающиеся окрестности, гомеоморфные накрываемой. Следовательно, по лемме 1.1.2 группа $\text{Ker}(p)$ является центральной.

Осталось проверить, что построенное отображение действительно является гомоморфизмом. Для этого рассмотрим обратное отображение

$$\varphi: \text{Ker}(p) \rightarrow \text{Deck}(\tilde{G}, p), \quad x \mapsto (h \mapsto hx).$$

Отображение $h \mapsto hx$ действительно является автоморфизмом $\tilde{G}$, так как $p(hx) = p(h)p(x) = p(h)$. Ясно, что φ является гомоморфизмом групп, поэтому это изоморфизм групп. Теорема доказана. ■

1. Подгруппы Ли

Определение. Пусть M и N — многообразия. N называется **погружённым подмногообразием** многообразия M , если имеется инъективное погружение $i: N \rightarrow M$.

Заметим, что для погружённого подмногообразия топология не индуцируется с объемлющего подмногообразия.

Пример (обмотка тора). Рассмотрим тор $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Ясно, что $(\mathbb{T}^2, +)$ является группой Ли. Рассмотрим отображение

$$f_\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}, \quad x \mapsto (x, \alpha x) \mapsto (x \bmod \mathbb{Z}, \alpha x \bmod \mathbb{Z}).$$

Отображение f_α является гомоморфизмом групп Ли. Образ $f_\alpha(\mathbb{R})$ есть некоторая кривая на торе. При этом, если $\alpha \in \mathbb{Q}$, то это замкнутая кривая,⁸ а если $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, то получается *иррациональная обмотка тора*. Тогда $f_\alpha(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{T}^2$ — погружённое подмногообразие в $\mathbb{T}^2$.⁹

Определение. Пусть G — группа Ли. Группа Ли H называется **подгруппой Ли** в G , если имеется инъективный гомоморфизм групп $i: H \rightarrow G$, который является погружением.

Утверждение 1.1.4. Пусть G — группа Ли. Пусть $H \leq G$ — произвольная подгруппа, являющаяся погружённым подмногообразием в G . Тогда H является подгруппой Ли.

⁸Так как при умножении на некоторое целое число знаменатель α сокращается.

⁹Это не будет погружением, так как близким отрезкам в малой окрестности на торе могут соответствовать далёкие отрезки на прямой, а значит топология другая(?)

□. Покажем, что H является группой Ли. Для этого нужно показать, что отображения $\text{inv}: H \rightarrow H$, $\text{mult}: H \times H \rightarrow H$ являются гладкими.¹⁰ Вспомним, что локально каждое погружение является вложением. В выпрямляющей карте H имеет вид

$$H = U \cap \{(x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)\}, \quad U \subseteq \mathbb{R}^n,$$

при этом H вкладывается в U .

Тогда в качестве inv возьмём сужение $\text{inv}_G|_H$. Поскольку отображение inv_G гладкое, его сужение на гладкое подмногообразие H будет гладким, а значит и координатное представление inv в выпрямляющей карте гладкое. Следовательно, inv действительно является гладким как отображение между гладкими многообразиями. Аналогичное рассуждение годится и для mult , положим $\text{mult} = \text{mult}_G|_H$.

Таким образом, гомоморфизм включения $i: H \rightarrow G$ является погружением, а значит является гомоморфизмом групп Ли. Тем самым, H — подгруппа Ли. ■

Теорема 1.1.5. Пусть G — группа Ли. Пусть H — вложенная подгруппа Ли в G . Тогда H замкнута.

□. Рассмотрим топологическое замыкание $\bar{H} \subseteq G$. Покажем, что $\bar{H}$ — абстрактная подгруппа в G . Рассмотрим отображение $\text{inv}: G \rightarrow G$. Так как $\text{inv}(H) = H$, то $\text{inv}(\bar{H}) = \bar{H}$, так как inv — гомеоморфизм.

Для $g \in H$ рассмотрим отображение $L_g: G \rightarrow G$, $h \mapsto gh$, это также гомеоморфизм. Так как $L_g(H) = H$, то $L_g(\bar{H}) = \bar{H}$. Иными словами, $H\bar{H} = \bar{H}$. С другой стороны, для всякого $h_0 \in \bar{H}$ имеется последовательность $h_i \rightarrow h_0$, где $h_i \in H$. Тогда по непрерывности умножения и замкнутости $\bar{H}$ получаем, что $h_0\bar{H} = \bar{H}$. Таким образом, $\bar{H}$ — подгруппа.

Так как H — вложенное подмногообразие, то топология на H и на $\bar{H}$ индуцируется из G . Заметим, что для всякого открытого множества $U \subseteq G$,¹¹

$$U \cap H = U \cap \bar{H}.$$

Отсюда следует, что H открыто в $\bar{H}$. С другой стороны, H является подгруппой в $\bar{H}$, поэтому $\bar{H} = \bigcup h_i H$. Тогда все смежные классы $h_i H$ открыты, тогда $H = \tilde{H} \setminus \bigcup h_i H$ замкнуто. Тем самым, $H = \bar{H}$, так что H — замкнутая подгруппа Ли. ■

Замечание. На самом деле, оказывается верным обратное утверждение. А именно, если $H \leq G$ — замкнутая абстрактная подгруппа, то на H естественным образом определяется структура вложенного подмногообразия, такая что H становится вложенной подгруппой Ли. Об этом гласит *теорема Кармана*.

¹⁰Просто ограничить эти отображения с G нельзя, так как на H другая топология.

¹¹Открытое множество замыкания — замыкание открытого множества (в индуцированной топологии).

Иными словами, замкнутые вещественные подгруппы — это в точности вложенные подгруппы Ли и замкнутые подгруппы Ли.

Для комплексных групп Ли это почти верно, нужно лишь дополнительное условие, чтобы замкнутая подгруппа Ли стала вложенной.

Теорема 1.1.6. Пусть G — группа Ли (вещественная или комплексная). Пусть $H \leq G$ — вложенная подгруппа Ли. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Множество смежных классов G/H как топологическое факторпространство имеет структуру гладкого многообразия, причём проекция $p: G \rightarrow G/H$ гладкая и является локально тривиальным расслоением со слоем H .
2. Если $H \trianglelefteq G$ — нормальная подгруппа, то G/H — группа Ли.

□. Ближе к концу. ■

Теорема 1.1.7 (о гомоморфизме). Пусть $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфизм групп Ли. Тогда имеют место следующие утверждения.

- Ядро $\text{Ker}(f)$ (как ядро обычного группового гомоморфизма) является вложенной подгруппой Ли в G_1 , причём отображение

$$\bar{f}: G_1 / \text{Ker}(f) \rightarrow G_2, \quad g \text{Ker}(f) \mapsto f(g),$$

является погружением.

- На образе $\text{Im}(f)$ имеется структура подгруппы Ли, и имеет место изоморфизм

$$G_1 / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f).$$

□. Потом ■

Пример. Рассмотрим обмотку тора

$$f_\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}^2, \quad x \mapsto (x \bmod \mathbb{Z}, \alpha x \bmod \mathbb{Z}).$$

Тогда при $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ множество $f_\alpha(\mathbb{R})$ плотно в $\mathbb{T}^2$ (в частности, замкнуто). Отображение f_α есть гомоморфизм групп Ли, причём $\text{Ker}(f_\alpha) = 0$, образ $f_\alpha(\mathbb{R})$ есть погружённая подгруппа Ли в $\mathbb{T}^2$.

Утверждение 1.1.8. Пусть G — связная группа Ли. Пусть $U \subseteq G$ — окрестность $1 \in G$. Тогда группа G порождается элементами U , то есть $G = \langle U \rangle$.

□. Обозначим $H = \langle U \rangle$. Тогда для всякого $h \in H$ множество $hU \subseteq H$ есть открытая в G окрестность h . Следовательно, H открыто. С другой стороны, $G = \bigsqcup g_i H$ по всем $g_i \in G/H$. Поскольку все классы $g_i H$ открыты, то это значит, что

$$H = G \setminus \bigsqcup_{g_i H \neq H} g_i H,$$

замкнуто. По связности G получаем $H = G$. ■

Следствие 1.1.9. Пусть G_1, G_2 — группы Ли, причём G_2 связна. Пусть $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфизм групп Ли, причём дифференциал $d_1 f: T_1 G_1 \rightarrow T_1 G_2$ сюръективен. Тогда f сюръективен.

□. По теореме об обратной функции существует окрестность $V \subseteq G_2$ точки $1 \in G_2$, и существует гладкое отображение $g: V \rightarrow G_1$, такое что $f \circ g = \text{id}_V$. Тогда о утверждении 1.1.8 $G_2 = \langle V \rangle$. Однако, $V \subseteq \text{Im}(f)$, поэтому $\text{Im}(f) = G_2$. Таким образом, f сюръективен. ■

§2. ДЕЙСТВИЯ ГРУПП ЛИ НА МНОГООБРАЗИИ И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Определение. Пусть G — вещественная группа Ли, а M — вещественное многообразие. **Действием G на многообразии M** называется гомоморфизм групп $\rho: G \rightarrow \text{Diff}(M)$, где $\text{Diff}(M)$ — группа диффеоморфизмов M на себя, при этом отображение

$$G \times M \rightarrow M, \quad g, m \mapsto \rho(g, m) = g \cdot m$$

является гладким.

Определение. Пусть G — комплексная группа Ли, а M — комплексное многообразие. **Голоморфным действием G на многообразии M** называется гомоморфизм групп $\rho: G \rightarrow \text{Diff}(M)$, при этом отображение

$$G \times M \rightarrow M, \quad g, m \mapsto \rho(g, m) = g \cdot m$$

является голоморфным.

Примеры (действий на многообразии).

1. Группа Ли G действует на себе сдвигами и сопряжениями.
2. Группа $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ и её подгруппы Ли действуют на $\mathbb{R}^n$.
3. Группа $\mathfrak{o}_n(\mathbb{R})$ действует на единичной сфере $S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$.

Определение. **Линейным представлением** вещественной группы Ли G называется гомоморфизм групп $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$, где V — некоторое векторное пространство над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Линейным представлением комплексной группы Ли G называется гомоморфизм $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$, если V — векторное пространство над $\mathbb{C}$.¹²

Если к тому же V конечномерно, потребуем гладкости (в комплексном случае — голоморфности) гомоморфизма ρ . Иными словами, в этом случае ρ является гомоморфизмом групп Ли.

¹²В обоих случаях говорят, что имеется представление группы G на пространстве V .

Легко видеть, что линейное представление является частным случаем действия группы — это действие сопоставляет каждому элементу группы линейный диффеоморфизм. Будем рассматривать всегда только линейные представления групп, и будем для краткости их называть просто *представлениями*.

Определение. Пусть $(V, \rho_V), (W, \rho_W)$ — представления группы G . **Морфизмом представлений** называется линейное отображение $\varphi: V \rightarrow W$, которое коммутирует с действиями G , то есть $\varphi \rho_V(g) = \rho_W(g) \varphi$ для всех $g \in G$.

Примеры (представлений).

1. Пусть G — группа Ли, действующая на многообразии M посредством гомоморфизма ρ . Тогда имеется линейное представление G на пространстве гладких функций $C^\infty(M)$ (если G вещественная), и на пространстве голоморфных функций $\text{Hol}(M)$ (если G комплексная), которое обозначим той же буквой и зададим как

$$\rho(g, f)(m) = f(\rho(g^{-1}, m)).$$

2. Через $\text{Vect}(M)$ обозначим пространство гладких векторных полей на M . Пусть группа G действует на многообразии M посредством ρ . Тогда можно задать действие G на $\text{Vect}(M)$, положив

$$\rho(g, V)(m) = dg(V(g^{-1}m)),$$

где dg — дифференциал элемента $\rho(g)$.

3. Пусть $m \in M$ — неподвижный элемент относительно действия G . Тогда имеется представление $G \rightarrow \text{GL}(T_m M)$, $g \mapsto d_m g$.

Замечание. Пусть группа G действует на M . Тогда *орбита* $O_m = \{gm \mid g \in G\}$ как множество находится в биективном соответствии с $G/\text{Stab}_G(m)$. Ниже будет показано, что $\text{Stab}_G(m)$ — замкнутая подгруппа Ли, и тогда O_m имеет структуру погружённого подмногообразия в M .

Рассмотрим важные примеры действий группы Ли G на себе.

- **Левое действие** $L_g: G \rightarrow G$, определённое как $L_g(h) = gh$.¹³
- **Правое действие** $R_g: G \rightarrow G$, определённое как $R_g(h) = hg^{-1}$.
- **Действие сопряжениями** $\text{Ad}_g: G \rightarrow G$, определённое как $\text{Ad}_g(h) = ghg^{-1}$. Иными словами, $\text{Ad}_g = L_g R_g = R_g L_g$.

Для левого действия имеется левое действие на касательном расслоении TG , которое на каждом касательном пространстве задаётся как

$$dL_g: T_h G \rightarrow T_{gh}(G), \quad x \mapsto dL_g(x).$$

¹³То есть $\rho: G \rightarrow \text{Diff}(G)$, $g \mapsto \rho(g) = L_g$.

Аналогично, для правого действия

$$dR_g: T_h G \longrightarrow T_{hg^{-1}}(G), \quad x \mapsto dR_g(x).$$

Поскольку $g1g^{-1} = 1$, то есть 1 неподвижна относительно действия сопряжениями, то имеется представление G на векторном пространстве $T_1 G$, которое задаётся сопоставлением $g \mapsto d_1 \text{Ad}_g$.

Определение. *Отображение*

$$\text{Ad}: G \longrightarrow \text{GL}(T_1 G), \quad g \mapsto d_1 \text{Ad}_g,$$

называется **присоединённым представлением** группы G .

Согласно примеру 2, для каждого действия группы $G \longrightarrow \text{Diff}(G)$ имеется действие G на пространстве векторных полей $\text{Vect}(G)$.

Определение. *Векторное поле $V \in \text{Vect}(G)$ называется левинвариантным, если оно инвариантно относительно левых сдвигов, то есть для всякого $g \in G$*

$$dL_g(V(g^{-1}h)) = V(h), \quad h \in G.$$

Соответственно, векторное поле V называется **правинвариантным**, если оно инвариантно относительно правых сдвигов, то есть

$$dR_g(V(hg)) = V(h), \quad h \in G.$$

Векторное поле называется **биинвариантным**, если оно левинвариантно и правинвариантно.

Теорема 1.2.1. *Пусть G — группа Ли. Тогда соответствие $V \mapsto V(1)$, где $V \in \text{Vect}(G)$, задаёт изоморфизм векторного пространства левинвариантных (правинвариантных) векторных полей и пространства $T_1 G$.*

□. Ясно, что отображение $\text{Vect}(G) \longrightarrow T_1 G$, $V \mapsto V(1)$, линейно. Поэтому нужно доказать, что каждый вектор $x \in T_1 G$ можно продолжить до левинвариантного векторного поля V , и обратно. А именно, возьмём векторное поле V_x , такое что

$$V_x(h) = dL_h(x).$$

Ясно, что тогда $V_x(h) \in T_h G$. Покажем, что V_x левинвариантно. Действительно,

$$dL_g(V_x(g^{-1}h)) = dL_g(dL_{g^{-1}h}(x)) = dL_h(x) = V_x(h).$$

В частности, построенное поле V_x — единственное поле, такое что $V_x(1) = x$, так как при $g = h$ получаем $V_x(h) = dL_h(V_x(1))$, то есть левинвариантное поле однозначно определяется своим значением в точке 1.

Аналогичное доказательство для правинвариантных векторных полей, достаточно рассмотреть поле

$$W_x(h) = dR_{h^{-1}}(x).$$



Теорема 1.2.2. Пусть G — группа Ли. Тогда соответствие $V \mapsto V(1)$ задаёт изоморфизм векторного пространства неподвижных элементов относительно представления Ad ,

$$(T_1G)^{\text{Ad}(G)} = \{x \in T_1G \mid \forall g \in G \text{ Ad}_g(x) = x\},$$

и пространством билинвариантных векторных полей $V \in \text{Vect}(G)$.

□. Для вектора $x \in T_1G$ по теореме 1.2.1 построим левоинвариантное векторное поле V_x и правоинвариантное поле W_x . Если поле V_x оказалось правоинвариантным, то по единственности $V_x = W_x$. Это означает, что

$$dL_h(x) = dR_{h^{-1}}(x),$$

что равносильно тому, что

$$dL_h(x) \circ dR_h(x) = x,$$

а это и значит, что $d\text{Ad}_h(x) = x$. ■

Определение. Пусть G — группа Ли. **Скобкой Ли** на T_1G называется билинейное отображение

$$[\cdot, \cdot]: T_1G \times T_1G \longrightarrow T_1G, \quad x, y \mapsto \text{ad}(x)(y),$$

где

$$\text{ad}: T_1G \longrightarrow T_1(\text{GL}(T_1G)) \cong \text{End}(T_1G),$$

касательное отображение к $\text{Ad}: G \longrightarrow \text{GL}(T_1G)$.

Пример (скобки Ли). Пусть $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Возьмём $A \in G$, тогда Пусть

$$\text{Ad}: G \longrightarrow \text{GL}(T_1G), \quad A \mapsto d_1 \text{Ad}_A,$$

$$\text{Ad}_A: G \longrightarrow G, \quad B \mapsto ABA^{-1}.$$

При этом $T_1G \cong M(n, \mathbb{R})$. Для матриц $X, Y \in T_1G$, их скобка Ли

$$[X, Y] = XY - YX.$$

Действительно, рассмотрим кривую $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow G$, такую что $\gamma(0) = I$ и $\gamma'(0) = X$. Тогда¹⁴

$$\text{Ad}(A)(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (A\gamma(t)A^{-1}) = A \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma(t) \right) A^{-1} = AXA^{-1}.$$

Таким образом, дифференцирование сопряжения — снова сопряжение. Тогда, для матриц $X, Y \in T_1G$ получаем

$$[X, Y] = \text{ad}(X)(Y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\text{Ad}(\gamma(t))(Y)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\gamma(t)Y\gamma(t)^{-1})$$

¹⁴Матрицы дифференцируются покомпонентно.

Пользуясь правилом Лейбница для дифференцирования матриц получаем

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\gamma(t)Y\gamma(t)^{-1}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma(t)Y\gamma(0)^{-1} + \gamma(0)Y \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma(t)^{-1}$$

Поскольку $\gamma(t)\gamma(t)^{-1} = I$, то

$$\frac{d}{dt}(\gamma(t)\gamma(t)^{-1}) = \gamma'(t)\gamma(t)^{-1} + \gamma(t)(\gamma(t)^{-1})' = 0,$$

отсюда, выражая $(\gamma(t)^{-1})'$, получим

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\gamma(t)Y\gamma(t)^{-1}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \gamma(t)Y\gamma(0)^{-1} + \gamma(0)Y (-\gamma(0)^{-1} \cdot \gamma'(0) \cdot \gamma(0)^{-1}).$$

Поскольку $\gamma(0) = I$, $\gamma'(0) = X$, получаем, что

$$[X, Y] = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\gamma(t)Y\gamma(t)^{-1}) = XY - YX,$$

как и утверждалось.

§3. ЭКСПОНЕНТА НА ГРУППАХ ЛИ

Пусть $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ или $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$. Пусть $A \in G$. Напомним, что *матричной экспонентой* называется

$$\exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

Матричная экспонента определена корректно, так как ряд сходится.¹⁵ Кроме того, $\exp(A)\exp(-A) = I$, поэтому $\exp(A)$ — обратимая матрица, то есть $\exp(A) \in G$. В качестве матричной нормы возьмём

$$\|A\| = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

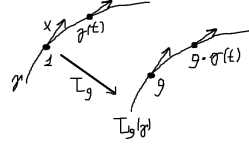
Утверждение 1.3.1. Пусть K обозначает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Пусть G — группа Ли над полем K . Для любого $x \in T_1G$ существует единственный гомоморфизм групп Ли $\gamma: (K, +) \rightarrow G$, такой что $\gamma(0) = 1$, и $\gamma'(0) = x$.

□. Пусть сначала $K = \mathbb{R}$. Пусть V_x — левоинвариантное векторное поле, соответствующее вектору x . Для векторного поля V_x локально существует единственная интегральная кривая $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow G$, проходящая через точку 1, то есть $\gamma(0) = 1$, $\gamma'(0) = x$.¹⁶

¹⁵По этому поводу см. конспект по курсу дифференциальных уравнений.

¹⁶Напомним, что *интегральной кривой* для векторного поля называется кривая, касательные векторы в каждой точке которой принадлежат векторному полю. Через данную точку существует, и притом

Рассмотрим левый сдвиг кривой γ при помощи L_g . Диффеоморфизм L_g переводит точки кривой $\gamma(t)$ в точки $g \cdot \gamma(t)$, а дифференциал dL_g по левоинвариантности поля V_x переводит касательные векторы кривой в касательные векторы новой кривой в соответствующих точках.



Пусть $g = \gamma(s)$ для некоторого $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Рассмотрим кривую φ , получающуюся сдвигом γ на g , то есть $\varphi(t) = g\gamma(t) = \gamma(s)\gamma(t)$ для достаточно малых t . Заметим, что $\varphi(0) = \gamma(s) = g$. С другой стороны, кривая φ также является интегральной кривой для векторного поля V_x по его левоинвариантности. Следовательно, по единственности интегральной кривой, $\varphi(t) = \gamma(s+t)$, для всех $s+t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Поскольку $t+s = s+t$, то получается, что

$$\gamma(s)\gamma(t) = \gamma(s+t) = \gamma(t+s) = \gamma(t)\gamma(s).$$

Таким образом, локально $\gamma: (-\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow G$ является гомоморфизмом. Осталось продолжить γ на всё поле $\mathbb{R}$. Для всякого $a \in \mathbb{R}$ подберём достаточно большое $N > 0$, такое что $|\frac{a}{N}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда положим

$$\gamma(a) = \left(\gamma\left(\frac{a}{N}\right) \right)^N.$$

Проверим, что такое определение корректно. Пусть $M > 0$, такое что $|\frac{a}{M}| < \frac{\varepsilon}{2}$. По аддитивности γ получаем

$$\gamma\left(\frac{a}{N}\right) = \gamma\left(\underbrace{\frac{a}{MN} + \dots + \frac{a}{MN}}_M\right) = \left(\gamma\left(\frac{a}{MN}\right)\right)^M.$$

Аналогично,

$$\gamma\left(\frac{a}{M}\right) = \gamma\left(\underbrace{\frac{a}{MN} + \dots + \frac{a}{MN}}_N\right) = \left(\gamma\left(\frac{a}{MN}\right)\right)^N.$$

Тогда

$$\gamma\left(\left(\frac{a}{N}\right)\right)^N = \left(\gamma\left(\frac{a}{MN}\right)\right)^{MN} = \left(\gamma\left(\frac{a}{MN}\right)\right)^{NM} = \gamma\left(\left(\frac{a}{M}\right)\right)^M.$$

Проверим, что полученное продолжение γ является гомоморфизмом. Возьмём $0 \leq a \leq b$, и такое $N > 0$, что $|\frac{b}{N}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ясно, что тогда $|\frac{a}{2N}|, |\frac{b}{2N}|, |\frac{a+b}{2N}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда, поскольку локально γ является гомоморфизмом, то

$$\gamma\left(\frac{a+b}{2N}\right) = \gamma\left(\frac{a}{2N}\right) \gamma\left(\frac{b}{2N}\right).$$

единственная интегральная кривая данного поля. Это следует из теоремы существования и единственности решения для обыкновенных дифференциальных уравнений.

Кроме того,

$$\gamma(a+b) = \left(\gamma\left(\frac{a+b}{2N}\right)\right)^{2N} = \left(\gamma\left(\frac{a}{2N}\right)\gamma\left(\frac{b}{2N}\right)\right)^{2N} = \left(\gamma\left(\frac{a}{2N}\right)\right)^{2N} \cdot \left(\gamma\left(\frac{b}{2N}\right)\right)^{2N} = \gamma(a)\gamma(b).$$

Таким образом, γ действительно является гомоморфизмом.

Проверим, что γ — гладкое отображение. Для произвольного $a \in \mathbb{R}$ возьмём $\delta > 0$ и $N > 0$, такие что $\frac{1}{N}(a - \delta, a + \delta) \subseteq (-\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2})$. Тогда для всякого $t \in (a - \delta, a + \delta)$ по определению

$$\gamma(t) = \left(\gamma\left(\frac{t}{N}\right)\right)^N,$$

поскольку γ локально гладкое, и возведение в степень в группе — гладкое отображение, то их композиция является гладким отображением. Значит глобально γ является гладким отображением.

Осталось проверить единственность γ . Пусть $\psi: (\mathbb{R}, +) \longrightarrow G$ — гомоморфизм групп Ли, такой что $\psi(0) = 1$, $\psi'(0) = x$. Покажем, что тогда ψ локально является интегральной кривой для V_x . Действительно, продифференцируем равенство $\psi(s+t) = \psi(s)\psi(t)$ по t , получим

$$\psi'(s) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \psi(s+t) = \psi(s) \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \psi(t) = dL_{\psi(s)}(\psi'(0)) = V_x(\psi(s)).$$

Тем самым, ψ является интегральной кривой для V_x в окрестности 0. Тогда по единственности интегральной кривой существует $\delta > 0$, такое что $\psi(t) = \gamma(t)$ для всех $t \in (-\delta, \delta)$. Тогда для произвольного $a \in \mathbb{R}$ подберём такое N , что $|\frac{a}{N}| < \delta$. Поскольку ψ является гомоморфизмом, получаем, что

$$\psi(a) = \left(\psi\left(\frac{a}{N}\right)\right)^N = \left(\gamma\left(\frac{a}{N}\right)\right)^N = \gamma(a).$$

Тем самым, $\psi = \gamma$ всюду, а значит γ единственен.

Теперь рассмотрим случай $K = \mathbb{C}$. Здесь будем действовать аналогично вещественному случаю — возьмём интегральный поток $\gamma: B_\varepsilon(0) \longrightarrow G$ и продолжим его до интегрального потока на всём $\mathbb{C}$, положив при этом для произвольного $a \in \mathbb{C}$ и $N > 0$, такого что $|\frac{a}{N}| < \varepsilon$,

$$\gamma(a) = \left(\gamma\left(\frac{a}{N}\right)\right)^N.$$

Локальное существование и единственность такого потока для векторного поля V_x гарантируется теорией дифференциальных уравнений.¹⁷ ■

Определение. Гомоморфизм γ , построенный в утверждении 1.3.1, называется *однопараметрической подгруппой* в G .

Определение. Пусть G — группа Ли. *Экспонентой группы G* называется

¹⁷По этому поводу см.

- Ильяшенко Ю. С., Яковенко С. Ю. Аналитическая теория дифференциальных уравнений. Том 1;
- Картап А. Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких комплексных переменных.

ся отображение $\exp: T_1G \rightarrow G$, $x \mapsto \gamma_x(1)$, где γ_x — однопараметрическая подгруппа в G , построенная по x .

Теорема 1.3.2. Пусть K обозначает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Пусть G — группа Ли над K . Тогда для любого $x \in T_1G$ имеют место следующие утверждения.

1. $\gamma_x(t) = \exp(tx)$ для любого $t \in K$.
2. Пусть V_x — левоинвариантное поле, соответствующее x . Тогда отображение

$$\Phi_{V_x}: K \times G \rightarrow G, \quad (t, g) \mapsto g \cdot \exp(tx)$$

является глобальным потоком для V_x .

3. Пусть W_x — правоинвариантное поле, соответствующее x . Тогда отображение

$$\Phi_{W_x}: K \times G \rightarrow G, \quad (t, g) \mapsto \exp(tx) \cdot g$$

является глобальным векторным потоком для W_x .

□. Для $t \in K$ рассмотрим гомоморфизм γ_{tx} . По определению $\gamma'_{tx}(0) = tx$. С другой стороны, рассмотрим отображение $\gamma_x(ts): (K, +) \rightarrow G$, $s \mapsto \gamma_x(ts)$. Ясно, что это гомоморфизм групп Ли. Покажем, что $\gamma_x(ts) = \gamma_{tx}(s)$ для всякого $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Действительно,

$$\gamma_x(t \cdot 0) = \gamma_x(0) = 1,$$

и при этом

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \gamma_x(ts) = t\gamma(0) = tx.$$

Таким образом, по единственности из теоремы 1.3.1 получаем $\gamma_x(ts) = \gamma_{tx}(s)$. Отсюда по определению экспоненты получаем

$$\exp(tx) = \gamma_{tx}(1) = \gamma_x(t \cdot 1) = \gamma_x(1).$$

Для доказательства пункта 2 достаточно проверить, что $\Phi_{V_x}(t, g_0)$ является интегральной кривой левоинвариантного векторного поля V_x для всякого $g_0 \in G$. В самом деле,

$$\Phi_{V_x}(t, g_0) = g_0 \cdot \exp(tx),$$

при этом по утверждению 1.3.1 достаточно проверить, что $\exp(tx)$ является интегральной кривой, так как тогда и $g_0 \cdot \exp(tx)$ будет интегральной кривой. Но из пункта 1 следует, что $\exp(tx) = \gamma_x(t)$, то есть это интегральная кривая. Пункт 3 доказывается аналогично.

ПЕРЕПИСАТЬ!!!

Примеры (экспоненциальных отображений).

1. Пусть $G = (\mathbb{R}, +)$, $T_1G = \mathbb{R}$. Для $x \in T_1G$ рассмотрим гомоморфизм

$$\gamma_x: \mathbb{R} \rightarrow G, \quad t \mapsto tx.$$

Тогда $\gamma_x(0) = 0$, $\gamma'_x(0) = x$. Следовательно, γ_x является однопараметри-

ческой подгруппой G . Тогда экспонента определяется как

$$\exp: T_1G \longrightarrow G, \quad x \mapsto \gamma_x(1) = x,$$

то есть в данном случае она совпадает с тождественным отображением.

2. Пусть $G = \mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$. Тогда $T_1G \cong \mathbb{R}^2$. Для $x = (a, b) \in T_1G$ рассмотрим гомоморфизм

$$\gamma_x: \mathbb{R} \longrightarrow G, \quad t \mapsto (at \bmod \mathbb{Z}, bt \bmod \mathbb{Z}).$$

Тогда $\gamma_x(0) = (0 \bmod \mathbb{Z}, 0 \bmod \mathbb{Z})$, $\gamma'_x(0) = (a, b)$. Так что γ_x является однопараметрической подгруппой G . Тогда экспонента определяется как

$$\exp: T_1G \longrightarrow G, \quad (a, b) \mapsto (a \bmod \mathbb{Z}, b \bmod \mathbb{Z}).$$

3. Пусть $G = \mathfrak{gl}_n(K)$, где K обозначает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Для $A \in T_1G$ рассмотрим гомоморфизм

$$\gamma_A: \mathbb{R} \longrightarrow G, \quad t \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tA)^n}{n!}.$$

Нетрудно убедиться, что γ_A является однопараметрической подгруппой: $\gamma_A(0) = E$, $\gamma'_A(0) = A$. Тогда из пункта 1 теоремы 1.3.2, $\exp(tA) = \gamma_A(t)$, поэтому экспонента определяется как

$$\exp: T_1G \longrightarrow G, \quad A \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!},$$

что совпадает с определением стандартной матричной экспоненты.

Замечание. В примерах 1 и 2 отображение $\exp$ сюръективно. Однако, это не всегда так. Например, рассмотрим матрицу $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Убедимся, что $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin \exp(T_1\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))$ (упражнение).

Теорема 1.3.3. Пусть G — группа Ли над полем K , где K обозначает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. $\exp: T_1G \longrightarrow G$ — гладкий (соответственно, голоморфный) морфизм многообразий. При этом $\exp(0) = 1_G$, и $d_0 \exp = \mathrm{id}_{T_1G}$.
2. $\exp|_V: V \longrightarrow U$ является локальным диффеоморфизмом между окрестностью $V \ni 0_{T_1G}$ и окрестностью $U \ni 1_G$. Локально обратное отображение будем обозначать $\log: U \longrightarrow V$.
3. $\exp((t+s)x) = \exp(tx) \cdot \exp(sx)$ для любых $t, s \in K$, $x \in T_1G$.
4. Для любого гомоморфизма групп Ли $\varphi: G_1 \longrightarrow G_2$,

$$\exp(d_1\varphi(x)) = \varphi(\exp(x)), \quad x \in T_1G_1.$$

Иными словами, при гомоморфизме групп Ли экспонента группы G_1 переходит в экспоненту группы G_2 .

5. Для всякого $g \in G$, $x \in T_1G$

$$g \exp(x) g^{-1} = \exp(\operatorname{Ad}(g)(x)),$$

□.

1. Возьмём $x \in T_1G$. Согласно теореме 1.3.2, если V_x — левоинвариантное поле элемента x , то $\Phi_{V_x}(t, 1_G) = \exp(tx)$, где Φ_{V_x} — глобальный поток векторного поля V_x . Как известно, Φ_{V_x} является гладким отображением,¹⁸ поэтому $\exp(tx)$ — гладкое отображение.

По определению $\exp(0) = 1_G$. Кроме того, $\exp(tx) = \gamma_x(t)$, где γ_x — однопараметрическая подгруппа, построенная по x . Значит

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tx) = \gamma'_x(t) = x = d_0 \exp(x).$$

Тем самым, $d_0 \exp$ совпадает с тождественным отображением.

2. Поскольку $d_0 \exp = \operatorname{id}_{T_1G}$, по теореме об обратном отображении $\exp$ является локальным диффеоморфизмом.
3. Следует из пункта 1 теоремы 1.3.2.
4. Рассмотрим однопараметрическую подгруппу $\gamma_x(t)$, и рассмотрим её образ $\sigma(t) = \varphi(\gamma_x(t))$. Поскольку φ — гомоморфизм групп, то

$$\sigma(0) = \varphi(\gamma_x(0)) = \varphi(1_{G_1}) = 1_{G_2}.$$

Кроме того, σ является гомоморфизмом как композиция гомоморфизмов. Осталось заметить, что

$$\sigma'(0) = d_1 \varphi(\gamma'_x(0)) = d_1 \varphi(x).$$

Тем самым, по единственности однопараметрической подгруппы (1.3.1), $\sigma(t) = \varphi(\gamma_x(t)) = \gamma_{d_1 \varphi(x)}(t)$. Следовательно, $\exp(d_1 \varphi(x)) = \varphi(\exp(x))$.

5. Следует из пункта 4, так как $g(\cdot)g^{-1}$ — гомоморфизм групп Ли.

■

Утверждение 1.3.4. Пусть G_1, G_2 — группы Ли, причём G_1 связна. Тогда всякий гомоморфизм групп Ли $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ однозначно задаётся касательным отображением $d_1 \varphi: T_1 G_1 \rightarrow T_2 G_2$.

□. По утверждению 1.1.8 группа G_1 порождается окрестностью U элемента 1_G . С другой стороны, для достаточно малой окрестности V отображение $\exp_{G_1}: V \rightarrow U$ является диффеоморфизмом. Согласно пункту 4 теоремы 1.3.3, $\varphi(\exp(x)) = \exp(d_1 \varphi(x))$ для всякого $x \in V$. Иными словами, все значения φ на U выражаются через значения $d_1 \varphi$. Поскольку G_1 порождается U , и φ является гомоморфизмом, то все значения φ на G_1 выражаются через значения $d_1 \varphi$.

¹⁸См. Lang S. Real and functional analysis. 3ed. pp. 369–371.

В частности, если имеются два гомоморфизма $\varphi, \psi: G_1 \rightarrow G_2$ с общим касательным отображением, то их значения должны совпадать на U , а значит и на G_1 . ■

Замечание. Впоследствии будет доказано, что если имеется линейное отображение $T_1G_1 \rightarrow T_2G_2$, которое является гомоморфизмом алгебр Ли, то существует гомоморфизм групп Ли $\widetilde{G}_1 \rightarrow G_2$, где $\widetilde{G}_1$ — универсальное односвязное накрытие группы G_1 .

Пример (вычисление касательного пространства к подгруппе при помощи exp). Рассмотрим группу $SL_n(\mathbb{R})$ матриц с определителем 1. На касательном пространстве $T_1SL_n(\mathbb{R})$ определено экспоненциальное отображение

$$\exp(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}, \quad X \in T_1SL_n(\mathbb{R}).$$

Группа $SL_n(\mathbb{R})$ является замкнутым подмногообразием в $GL_n(\mathbb{R})$. Рассмотрим вложение $i: SL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$, оно является гомоморфизмом групп Ли. Тогда по теореме 1.3.3

$$\exp_{SL_n}(X) = i(\exp_{SL_n}(X)) = \exp_{GL_n}(d_1i(X)) = \exp_{GL_n}(X).$$

Тем самым, экспонента в SL_n совпадает с экспонентой в GL_n . Тогда для всякого $X \in T_1GL_n$, $X \in T_1SL_n$ в том и только том случае, когда $\exp(X) \in SL_n$. Осталось воспользоваться тем, что¹⁹

$$\det(\exp(X)) = \exp(\operatorname{tr}(X)).$$

Значит, $\det(\exp(X)) = 1$ в том и только том случае, когда $\operatorname{tr}(X) = 0$. Тем самым, $T_1SL_n = \mathfrak{sl}_n$.

§4. СКОБКА ЛИ

Определение *скобки Ли* было дано в параграфе 2. Найдём описание скобки ли через экспоненциальное отображение.

Пусть G — группа Ли. Пусть $W \subseteq T_1G \times T_1G$ — достаточно малая окрестность точки $(0, 0)$. Рассмотрим отображение

$$\mu: W \rightarrow T_1G, \quad \mu(x, y) = \log(\exp(x) \exp(y)).$$

Поскольку локально отображения $\log$ и $\exp$ являются гладкими, то отображение μ гладкое. Значит его можно разложить в ряд Тейлора $T_\mu(x, y)$ в точке $(0, 0)$.

Лемма 1.4.1. *Ряд Тейлора $T_\mu(x, y)$ имеет вид*

$$T_\mu(x, y) = x + y + \lambda(x, y) + \dots,$$

¹⁹См. ??.

где многоточие обозначает члены полной степени ≥ 3 , а $\lambda: T_1G \times T_1G \rightarrow T_1G$ — билинейное кососимметричное отображение (то есть $\lambda(x, y) = -\lambda(y, x)$).

□. По определению ряд Тейлора $T_\mu(x, y)$ имеет вид

$$T_\mu(x, y) = \mu(0, 0) + \alpha_1(x) + \alpha_2(y) + \kappa_1(x) + \kappa_2(y) + \lambda(x, y) + \dots,$$

где $\alpha_1, \alpha_2: T_1G \rightarrow T_1G$ — линейные отображения, $\kappa_1, \kappa_2: T_1G \rightarrow T_1G$ — полиномиальные однородные отображения степени 2, а $\lambda: T_1G \times T_1G \rightarrow T_1G$ — билинейное отображение. Если $x = \sum t_i e_i$, $y = \sum r_j e_j$, где e_i — элементы стандартного базиса, то κ_1 соответствуют $t_i t_j$, κ_2 соответствуют $r_i r_j$, а λ соответствуют $t_i r_j$.

Ясно, что

$$\mu(0, 0) = \log(\exp(0) \exp(0)) = \log(1) = 0.$$

Полагая $y = 0$, заметим, что

$$\mu(x, 0) = \log(\exp(x)) = \text{id}(x) = x.$$

Следовательно, $\frac{\partial \mu}{\partial t_i}(0, 0) = e_i$ для всех i . Так что

$$\alpha_1(x) = \sum \frac{\partial \mu}{\partial t_i}(0, 0) \cdot t_i = \sum t_i e_i = x.$$

В частности, $\kappa_1(x) = 0$. Аналогично, $\mu(0, y) = y$, так что $\alpha_2(y) = y$, и $\kappa_2(y) = 0$.

Осталось заметить, что $\exp(x)^{-1} = \exp(-x)$, поэтому $\log(x^{-1}) = -\log(x)$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \mu(y, x) &= \log(\exp(y) \exp(x)) \\ &= \log((\exp(x)^{-1} \exp(y)^{-1})^{-1}) \\ &= \log((\exp(-x) \exp(-y))^{-1}) \\ &= -\log(\exp(-x) \exp(-y)) \\ &= -\mu(-x, -y). \end{aligned}$$

Поскольку,

$$\lambda(x, y) = \sum \frac{\partial^2 \mu}{\partial t_i \partial r_j}(0, 0) t_i r_j,$$

то, пользуясь только что доказанным свойством μ и симметричностью вторых производных, получим, что $\lambda(y, x) = -\lambda(-x, -y)$. Тогда $\lambda(y, x) = -\lambda(x, y)$ по билинейности λ , так что отображение λ кососимметрично. ■

Замечание. В случае, если $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Тогда для $X, Y \in G$

$$\log(\exp(X) \exp(Y)) = X + Y + \frac{1}{2}(XY - YX) + \dots,$$

где многоточие обозначает члены полной степени ≥ 3 (упражнение).

Временно обозначим

$$[x, y]_{\text{exp}} = 2\lambda(x, y).$$

Нашей ближайшей целью будет доказать, что $[x, y]_{\text{exp}} = [x, y]$.

Лемма 1.4.2.

1. Пусть G_1, G_2 — группы Ли над полем K , где K обозначает $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Пусть $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфизм групп Ли. Тогда для любых $x, y \in T_1 G$

$$d_1 \varphi([x, y]_{\text{exp}}) = [d_1 \varphi(x), d_1 \varphi(y)]_{\text{exp}}.$$

2. Пусть G — группа Ли. Тогда для любого $g \in G$ и $x, y \in T_1 G$

$$\text{Ad}(g)([x, y]_{\text{exp}}) = [\text{Ad}(g)(x), \text{Ad}(g)(y)]_{\text{exp}}.$$

3. Пусть G — группа Ли. Тогда для любых $x, y \in T_1 G$, достаточно близких к $(0, 0)$, если

$$\log(\exp(x) \exp(y) \exp(-x) \exp(-y)) = \nu(x, y),$$

то ряд Тейлора $T_\nu(x, y)$ имеет вид

$$T_\nu(x, y) = [x, y]_{\text{exp}} + \dots,$$

где многоточие обозначает члены степени ≥ 3 .

□.

1. По теореме 1.3.3 отображение φ сохраняет exp, то есть

$$\varphi(\exp_{G_1}(x)) = \exp_{G_2}(d\varphi(x)),$$

а значит сохраняет и log. Из этого свойства и единственности ряда Тейлора следует требуемое.

2. Следует из пункта 1, применённого к гомоморфизму $\text{Ad}_g: G \rightarrow G$.
3. Запишем выражение внутри log в виде

$$\begin{aligned} \exp(x) \exp(y) \exp(-x) \exp(-y) &= \exp(\mu(x, y)) \exp(\mu(-x, -y)) \\ &= \exp(\mu(\mu(x, y), \mu(-x, -y))). \end{aligned}$$

Тогда²⁰

$$T_\nu(x, y) = T_\mu(T_\mu(x, y), T_\mu(-x, -y)).$$

Поскольку

$$T_\mu(x, y) = x + y + \frac{1}{2}[x, y]_{\text{exp}} + \dots,$$

то отсюда следует, что

$$T_\nu(x, y) = T_\mu(x, y) + T_\mu(-x, -y) + \frac{1}{2}[T_\mu(x, y), T_\mu(-x, -y)]_{\text{exp}} + \dots,$$

²⁰Ряд Тейлора произведения находится по правилу дифференцирования Лейбница. При этом получается произведение рядов Тейлора сомножителей.

где многоточие обозначает члены полной степени ≥ 3 от x и y . Подставляя формулу для $T_\mu(x, y)$, по билинейности $[\cdot, \cdot]_{\text{exp}}$ получим

$$T_\nu(x, y) = [x, y]_{\text{exp}} + \dots,$$

как и утверждалось. ■

Теорема 1.4.3.

- Для всяких $x, y \in T_1 G$

$$\text{ad}(x)(y) = [x, y] = [x, y]_{\text{exp}}.$$

- Для всякого $x \in T_1 G$ ²¹

$$\text{Ad}(\exp(x)) = \exp(\text{ad}(x)).$$

□.

- По определению

$$\text{Ad}(g)(y) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (g \exp(ty) g^{-1}).$$

Чтобы найти $\text{ad}(x)(y)$, нужно взять некоторую кривую в G , касательный вектор в 0 к которой равен x . Например, пусть $g = \exp(sx)$, тогда

$$\text{ad}(x)(y) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\exp(sx) \exp(ty) \exp(-sx)). \quad (1.4.3.1)$$

В силу пункта (3) леммы 1.4.2, при t, s , близких к 0 представим $\exp(sx) \exp(ty) \exp(-sx)$ в виде $\exp(f(t, s, x, y))$, где f — некоторая гладкая функция, такая что

$$\exp(f(t, s, x, y)) = \exp(\nu(sx, ty)) \cdot \exp(ty) = \exp(\mu(\nu(sx, ty), ty)).$$

Тогда равенство (1.4.3.1) по правилу дифференцирования композиции можно записать как

$$\text{ad}(x)(y) = d_0 \exp \left(\left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{t=s=0} f(t, s, x, y) \right). \quad (1.4.3.2)$$

Снова в силу пункта (3) леммы 1.4.2 ряд Тейлора функции f имеет вид

$$T_f(t, s, x, y) = T_\nu(sx, ty) + ty + \lambda(\nu(sx, ty), ty) + \dots,$$

где $\lambda(\cdot, \cdot) = \frac{1}{2}[x, y]_{\text{exp}}$. Вместо функции ν подставим её ряд Тейлора. Так

²¹В правой части равенства $\exp = \exp_{\text{GL}}$.

как $T_\nu(sx, ty) = [sx, ty]_{\text{exp}} + \dots$, то

$$T_f(t, s, x, y) = T_\nu(sx, ty) + ty + \frac{1}{2}[T_\nu(sx, ty), ty]_{\text{exp}} + \dots,$$

при этом слагаемое $T_\nu(sx, ty)$ имеет степень 2, слагаемое ty имеет степень 1, а все остальные слагаемые по билинейности имеют степень ≥ 3 .

Найдём производную $\frac{\partial^2}{\partial s \partial t} f$. При дифференцировании по s и t член ty исчезнет. Слагаемые степени ≥ 3 после дифференцирования будут содержать или s , или t , поэтому при подстановке $t, s = 0$ они обратятся в 0. Таким образом, после дифференцирования остаётся лишь соответствующий член ряда Тейлора $T_\nu(sx, ty)$, который и равен скобке Ли

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{t=s=0} f(t, s, x, y) = \left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{t=s=0} T_\nu(sx, ty) = [x, y]_{\text{exp}}.$$

Подставляя полученное выражение в (1.4.3.2), и пользуясь тем, что $d_0 \exp = \text{id}_{T_1 G}$, получаем

$$\text{ad}(x)(y) = d_0 \exp([x, y]_{\text{exp}}) = [x, y]_{\text{exp}}.$$

- По теореме 1.3.3(4) экспонента сохраняется при гомоморфизме групп Ли, в частности, при $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(T_1 G)$. Тогда

$$\text{Ad}(\exp(x)) = \exp(\text{ad}(x)).$$

■

Теорема 1.4.4. Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли. Пусть $[\cdot, \cdot]: T_1 G \times T_1 G \rightarrow T_1 G$ — билинейное отображение, определённое как $[x, y] = \text{ad}(x)(y)$, $x, y \in T_1 G$. Тогда $(T_1 G, [\cdot, \cdot])$ — алгебра Ли.

□. По утверждению 1.3.3 $[x, y] = [x, y]_{\text{exp}}$. По лемме 1.4.1 $[x, y]$ антисимметрично. По лемме 1.4.2(1) $\text{ad}([x, y]) = [\text{ad}(x), \text{ad}(y)]$. С одной стороны, $\text{ad}(x), \text{ad}(y) \in \text{End}(T_1 G)$, поэтому из из примеров скобки Ли

$$[\text{ad}(x), \text{ad}(y)] = [\text{ad}(x), \text{ad}(y)]_{\text{End}} = \text{ad}(x) \circ \text{ad}(y) - \text{ad}(y) \circ \text{ad}(x).$$

С другой стороны, $[[x, y], z] = \text{ad}([x, y])(z)$ для всякого вектора $z \in T_1 G$, поэтому по определению скобки Ли

$$\begin{aligned} [[x, y], z] &= (\text{ad}(x) \circ \text{ad}(y) - \text{ad}(y) \circ \text{ad}(x))(z) \\ &= \text{ad}(x)(\text{ad}(y)(z)) - \text{ad}(y)(\text{ad}(x)(z)) \\ &= \text{ad}(x)([y, z]) - \text{ad}(y)([x, z]) \\ &= [x, [y, z]] - [y, [x, z]]. \end{aligned}$$

Таким образом, выполняется тождество Якоби, а значит $[\cdot, \cdot]$ — скобка Ли. Теорема доказана. ■

Определение. Пусть G — группа Ли. **Касательной алгеброй** Ли группы G называется алгебра $\text{Lie}(G) = (T_1G, [\cdot, \cdot])$.

Теорема 1.4.5.

1. Пусть G — группа Ли над полем K , где $K = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда на T_1G имеется каноническая структура алгебры Ли над K .
2. Для всякого гомоморфизма групп Ли над K $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ касательное отображение $d_1\varphi$ является гомоморфизмом алгебр Ли $d_1\varphi: \text{Lie}(G_1) \rightarrow \text{Lie}(G_2)$.
3. Если группа G_1 связна, то имеется вложение $\text{Hom}(G_1, G_2) \rightarrow \text{Hom}(\text{Lie}(G_1), \text{Lie}(G_2))$, $\varphi \mapsto d\varphi$.

Иными словами, имеется точный функтор из категории групп Ли над K в категорию алгебр Ли над K .

□. Пункт (1) есть переформулировка теоремы 1.4.4. Пункт (2) следует из леммы 1.4.2. Пункт (3) следует из утверждения 1.3.4. ■

Следствие 1.4.6. Пусть G — группа Ли над полем K , а $H \leq G$ — её подгруппа Ли. Тогда имеется вложение алгебр Ли $di: \text{Lie}(H) \rightarrow \text{Lie}(G)$, и $\text{Lie}(H)$ — подалгебра Ли в $\text{Lie}(G)$.

□. Поскольку $i: H \rightarrow G$ — инъективное погружение, то касательное отображение $di: \text{Lie}(H) \rightarrow \text{Lie}(G)$ инъективно. Поскольку оно линейно, то $\text{Lie}(H)$ — линейное подпространство в $\text{Lie}(G)$. Так как i — гомоморфизм групп Ли, то di сохраняет скобку Ли, так что $\text{Lie}(H)$ — подалгебра в $\text{Lie}(G)$. ■

Лемма 1.4.7. Пусть G — группа Ли над полем K . Тогда имеют место следующие равенства:

1. для любых $x, y \in \text{Lie}(G)$ и $t \in K$

$$\exp(t(x+y)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\exp\left(\frac{t}{N}x\right) \exp\left(\frac{t}{N}y\right) \right)^N,$$

2. для любых $x, y \in \text{Lie}(G)$ и $t, s \in K$

$$\exp(ts[x, y]) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\exp\left(\frac{t}{N}x\right) \exp\left(\frac{s}{N}y\right) \exp\left(-\frac{t}{N}x\right) \exp\left(-\frac{s}{N}y\right) \right)^{N^2}.$$

□.

1. Заметим, что $\frac{t}{N}x, \frac{t}{N}y$ близко к 0 при достаточно малом $\frac{t}{N}$, поэтому $\exp\left(\frac{t}{N}x\right) \exp\left(\frac{t}{N}y\right) = \exp\left(\mu\left(\frac{t}{N}x, \frac{t}{N}y\right)\right)$. Тогда, поскольку возведение в степень N в группе есть умножение на N

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\exp\left(\frac{t}{N}x\right) \exp\left(\frac{t}{N}y\right) \right)^N &= \exp\left(\lim_{N \rightarrow \infty} N \cdot \mu\left(\frac{t}{N}x, \frac{t}{N}y\right)\right) \\ &= \exp\left(\lim_{N \rightarrow \infty} N \cdot T_\mu\left(\frac{t}{N}x, \frac{t}{N}y\right)\right) \\ &= \exp(tx + ty). \end{aligned}$$

2. Аналогично пункту 1, воспользуемся представлением $\exp$ через функцию $\nu(x, y)$ и рядом Тейлора $T_\nu(x, y)$.

■

Теорема 1.4.8 (Картана, о замкнутой подгруппе). Пусть G — вещественная группа Ли. Пусть $H \leq G$ — замкнутая (абстрактная) подгруппа. Тогда на H существует единственная структура вложенной вещественной подгруппы Ли G . При этом $\text{Lie}(H) = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in \mathbb{R} \exp(tx) \in H\}$.²²

□. Пусть $L = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in \mathbb{R} \exp(tx) \in H\}$. Покажем, что L является линейным подпространством в $T_1G = \text{Lie}(G)$. В самом деле, пусть $x, y \in L$. Тогда $\exp(tsx), \exp(tsy) \in H$ для всякого $s \in \mathbb{R}$, так что $sx, sy \in L$. По лемме 1.4.7

$$\exp(t(x + y)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\exp\left(\frac{t}{N}x\right) \exp\left(\frac{t}{N}y\right) \right)^N,$$

поскольку H замкнута, то правая часть равенства лежит в H , значит $x + y \in L$.

Лемма 1.4.9. В обозначениях теоремы, пусть A — линейное дополнение к L в T_1G , то есть $T_1G = A \oplus L$. Пусть $\psi: T_1G \rightarrow G$, $(a, b) \mapsto \exp(a) \exp(b)$. Тогда

- Существует окрестность $0 \in V_\psi \subseteq T_1G$, такая что $\psi|_{V_\psi}$ — диффеоморфизм между V_ψ и окрестностью $1 \in W \subseteq G$.
- Для любых $(a, b) \in V_\psi$ выполняется $\psi(a, b) \in H$ в том и только том случае, когда $a = 0$.

□. Допустим противное, пусть такого V_ψ нет. Тогда есть последовательность $a_n \in A$, $a_n \neq 0$, такая что $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, и $\psi(a_n, b) = \exp(a_n) \exp(b) \in H$. По определению L отсюда $\exp(a_n) \in H$. Рассмотрим последовательность $\frac{a_n}{|a_n|}$, по компактности единичной сферы из последовательности $\frac{a_n}{|a_n|}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Без ограничения общности будем считать, что сама последовательность $\frac{a_n}{|a_n|}$ сходится к некоторому a . Поскольку $\frac{a_n}{|a_n|} \in A$ и A замкнуто, то $a \in A$. Ясно, что $|a| = 1$ по замкнутости единичной сферы.

Для $t \in \mathbb{R}$ найдём $\exp(ta)$. По непрерывности $\exp$ получаем

$$\exp(ta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{ta_n}{|a_n|}\right).$$

Приближим каждое $t \frac{a_n}{|a_n|}$ рациональными числами. Тогда достаточно больших n получаем

$$\exp(ta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\left[\frac{t}{|a_n|}\right] a_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\exp(a_n)\right)^{\left[\frac{t}{|a_n|}\right]}.$$

Поскольку $\exp(a_n)^{\left[\frac{t}{|a_n|}\right]} \in H$ как степень элемента H , то по замкнутости предел последовательности принадлежит H . Но если $\exp(ta) \in H$, то $a \in L$,

²²Единственность структуры вложенного подмногообразия следует из дифференциальной геометрии.

что может быть лишь в том случае, когда $a = 0$. Но $|a| = 1$, что приводит к противоречию. ■

$$\begin{array}{ccc} T_1G \supseteq V_\psi & \xrightarrow{\cong} & W \subseteq G \\ \uparrow & & \uparrow \\ L \cap V_\psi & \xrightarrow{\cong} & W \cap H \subseteq H \end{array}$$

Таким образом, имеется диффеоморфизм $\psi: V_\psi \rightarrow W$. Рассмотрим $L \cap V_\psi$, тогда условие леммы $\psi(a, b) \in H$ при $a = 0$ означает, что имеется диффеоморфизм $\psi: L \cap V_\psi \rightarrow W \cap H$. Кроме того, множество $W \cap H$ открыто в H и содержит 1. Тем самым, имеется окрестность 1 в H , диффеоморфная открытому подмножеству $L \cap V_\psi$ подпространства L . Тогда на $W \cap H$ при помощи ψ можно задать структуру координатной окрестности для H .

Для $h \in H$ заметим, что $h \cdot (W \cap H) = hW \cap H$, при этом последнее множество является окрестностью точки h в H . Тем самым, при помощи сдвигов L_h можно перенести структуру подмногообразия с окрестности 1 на всю группу H .

$$\begin{array}{ccc} H \cap hW & \xrightarrow[dL_h \circ \psi^{-1} \circ L_{h^{-1}}]{\cong} & dL_h(L \cap V_\psi) \subseteq T_hG \\ \downarrow & & \cong \uparrow dL_h \\ H \cap W & \xrightarrow{\cong} & L \cap V_\psi \subseteq T_1G \end{array}$$

При этом $dL_h(L \cap V_\psi) = dL_h(L) \cap dL_h(V_\psi)$. Иными словами, окрестность $H \cap hW$ точки h диффеоморфно отображается в пересечение подпространства $(dL_h(L))$ с окрестностью 0 $(dL_h(V_\psi))$ в T_hG . Значит, на $H \cap hW$ можно задать структуру координатной окрестности. Такую процедуру можно проделать для всех точек $h \in H$, что задаст на H структуру вложенного подмногообразия в G . Карты ψ_i и ψ_j будут гладко согласованы, так как отображение перехода $\psi_i \circ \psi_j^{-1}$ гладкое в топологии G (оно выражается через $\exp$ и умножение). Тем самым, по утверждению 1.1.4 H является подгруппой Ли в G .

Ясно, что $L \subseteq T_1H$, так для кривой $\exp(tx): \mathbb{R} \rightarrow H$ касательный вектор в 0 равен x , поэтому по определению подмногообразия $x \in T_1H$. С другой стороны, H есть подгруппа Ли в G , поэтому $\exp_H(x) = \exp_G(x)$ для всякого $x \in T_1H$ (по лемме 1.4.6). Следовательно, $\exp_G(tx) \in H$ для всякого $t \in \mathbb{R}$, а значит $x \in L$. Таким образом, $L = T_1H$. ■

Замечание. На самом деле, всякая замкнутая подгруппа Ли является вложенной подгруппой Ли, и никакую другую структуру подгруппы Ли (не вложенную) задать нельзя.

Пример. Рассмотрим вложение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$. Групп $\mathbb{R}$ является замкнутой подгруппой, но не комплексной подгруппой Ли.

Теорема 1.4.10. Пусть G — комплексная подгруппа Ли, $H \leq G$ — замкну-

тая (абстрактная) подгруппа. Тогда на H есть единственная структура комплексной подгруппы Ли в том и только том случае, когда L является комплексным подпространством в T_1G , то есть $i \cdot L = L$, что равносильно $\exp(x) \in H \Leftrightarrow \exp(ix) \in H$ для любого $x \in T_1G$.

□. По вещественному случаю имеется диаграмма

$$\begin{array}{ccc} T_1G \supseteq V_\psi & \xrightarrow{\cong} & W \subseteq G \\ \uparrow & & \uparrow \\ L \cap V_\psi & \xrightarrow{\cong} & W \cap H \subseteq H \end{array}$$

Если пространство L является комплексным подпространством, то сужение $\psi|_L = \exp|_L$ голоморфно, и отображения сдвига L_h , $h \in H$ голоморфны. По вещественному случаю L является касательным пространством T_1H , которое является комплексным подпространством в T_1G . ■

Следствие 1.4.11. Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли, и $H \leq G$ — замкнутая вложенная подгруппа Ли. Тогда существуют окрестности $0 \in V \subseteq \text{Lie}(G)$ и $1 \in U \subseteq G$, такие что $\exp: V \cap \text{Lie}(H) \rightarrow U \cap H$ — диффеоморфизм.

□. Рассмотрим $H \leq G$ как замкнутую абстрактную подгруппу в G . Тогда по теоремам 1.4.8 и 1.4.10 на H имеется единственная структура вложенной подгруппы Ли. Из доказательства теорем следует, что в этой структуре $\exp$ является диффеоморфизмом между окрестностями $V = V_\psi$ и $U = W$. ■

§5. КЛАССИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛИ И ИХ АЛГЕБРЫ ЛИ

В этом параграфе $K = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Пусть $G = \text{GL}_n(K)$. Тогда имеется соответствующая алгебра Ли

$$\text{Lie}(\text{GL}_n(K)) = \mathfrak{gl}_n(K) = (M_n(K), [\cdot, \cdot]),$$

где $[x, y] = xy - yx$ для $x, y \in M_n(K)$.

Утверждение 1.5.1.

1. Для всякого $x \in \mathfrak{gl}_n(K)$ определения экспоненты в смысле групп Ли и матричной экспоненты совпадают, то есть

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

где $\exp(x) \in \text{GL}_n(K)$.

Аналогично, для матриц вида $a = 1 + \varepsilon$, $a \in \text{GL}_n(K)$, при ε близким к 0

матричный логарифм:

$$\log(a) = \log(1 + \varepsilon) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \varepsilon^k}{k}$$

совпадает с $\log$ в смысле групп Ли, который является локально обратным к отображению $\exp$.

2. Пусть $H \leq G$ — замкнутая абстрактная подгруппа. Тогда H — $\mathbb{R}$ -подгруппа Ли, $\text{Lie}(H) = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in \mathbb{R} \exp(tX) \in H\}$. Кроме того, если $\text{Lie}(H) = i \text{Lie}(H)$, то H — $\mathbb{C}$ -подгруппа Ли.
3. Для H из условия (2) существуют окрестности $0 \in V \subseteq \mathfrak{gl}_n(K)$ и $1 \in U \subseteq \text{GL}_n(K)$, такие что

$$(U \cap H) \begin{array}{c} \xleftarrow{\log} \\ \cong \\ \xrightarrow{\exp} \end{array} V \cap \text{Lie}(H)$$

□. Равенство экспонент следует из примера в параграфе 3 (однопараметрическая группа единственна).

Нетрудно проверить, что ряд $\log(1 + \varepsilon) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \varepsilon^k}{k}$ сходится по матричной норме. Тогда можно рассмотреть его композицию с $\exp$, и получить, что это отображение действительно является локально обратным к $\exp$.

Пункты (2) и (3) следуют из утверждений параграфа 4. ■

Примеры (групп Ли).

1.

§6. АЛГЕБРЫ ЛИ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

Пусть M — гладкое вещественное многообразие. Из курса дифференциальной геометрии известно, что алгебра гладких векторных полей $\text{Vect}(M)$ изоморфна алгебре дифференцирований $\text{Der}(C^\infty(M))$. Тогда на $\text{Vect}(M)$ можно задать скобку Ли:

$$[V, W](f) = (V \circ W)(f) - (W \circ V)(f), \quad f \in C^\infty(M).$$

Определение. *Потоком или однопараметрической группой диффеоморфизмов на K -многообразии M называется гладкое отображение*

$$\Phi(t, x): K \times M \longrightarrow M,$$

которое задаёт действие группы Ли $(K, +)$ на M . Иными словами, Φ устанавливает гомоморфизм групп $(K, +)$ и $\text{Diff}(M)$, то есть

- $\Phi(0, x) = x$ для всякого $x \in M$,

- $\Phi(t, \Phi(s, x)) = \Phi(t + s, x)$ для всяких $t, s \in K, x \in M$.

Пример (потока). Из утверждения 1.3.2 в группе Ли $G = M$ потоками являлись интегральные потоки

$$\Phi_{V_x}(t, g) = g \cdot \exp(tx),$$

$$\Phi_{W_x}(t, g) = \exp(tx) \cdot g.$$

Лемма 1.6.1.

Определение. Пусть $\Phi(t, x)$ — поток. **Векторным полем, соответствующим потоку $\Phi(t, x)$** называется векторное поле $V \in \text{Vect}(M)$, такое что

$$V_\Phi(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi(t, x).$$

Действие векторного поля V_Φ можно определить на функциях $f \in C^\infty(M)$, положив

$$V_\Phi(f)(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\Phi(t, x)) = d_x f(V_\Phi(x)).$$

Заметим, что $\text{Diff}(M)$ также действует на $C^\infty(M)$, а именно, для $g \in \text{Diff}(M)$

$$g(f)(x) = f(g^{-1}(x)), \quad f \in C^\infty(M).$$

Это действие автоморфизмами алгебры $C^\infty(M)$. Иными словами, имеется отображение $\text{Diff}(M) \rightarrow \text{Aut}(C^\infty(M))$.

Лемма 1.6.2. Пусть A — абстрактная алгебра над полем K , и $g \in \text{Aut}(A)$. Тогда $g \circ \delta \circ g^{-1} \in \text{Der}(A)$ для всякого $\delta \in \text{Der}(A)$, и отображение сопряжения $g(\cdot)g^{-1}: \text{Der}(A) \rightarrow \text{Der}(A)$ — гомоморфизм алгебр Ли.

□. Для произвольных $a, b \in A$ вычислим

$$\begin{aligned} (g \circ \delta \circ g^{-1})(ab) &= (g \circ \delta)(g^{-1}(a) \cdot g^{-1}(b)) \\ &= g(\delta(g^{-1}(a)) \cdot g^{-1}(b) + g^{-1}(a) \cdot \delta(g^{-1}(b))) \\ &= (g \circ \delta \circ g^{-1})(a) \cdot b + (g \circ \delta \circ g^{-1})(b) \cdot a. \end{aligned}$$

Осталось проверить, что $g(\cdot)g^{-1}$ сохраняет скобку Ли. Действительно,

$$\begin{aligned} g \circ [\delta_1, \delta_2] \circ g^{-1} &= g \circ (\delta_1 \circ \delta_2 - \delta_2 \circ \delta_1) \circ g^{-1} \\ &= g \circ \delta_1 \circ (g^{-1} \circ g) \circ \delta_2 \circ g^{-1} - g \circ \delta_2 \circ (g^{-1} \circ g) \circ \delta_1 \circ g^{-1} \\ &= [g \circ \delta_1 \circ g^{-1}, g \circ \delta_2 \circ g^{-1}]. \end{aligned}$$

■

Лемма 1.6.3.

1. Для любого вещественного многообразия M $\text{Diff}(M)$ действует на $\text{Vect}(M) \cong \text{Der}(C^\infty(M))$ автоморфизмами алгебры Ли $V \mapsto g \circ V \circ g^{-1}$,

$g \in \text{Diff}(M)$. При этом для любого $V \in \text{Vect}(M)$

$$(g \circ V \circ g^{-1})(x) = d_{g^{-1}(x)}g(V(g^{-1}(x))), \quad x \in M.$$

2. Пусть $\Phi(t, x)$ — поток на M , пусть $V_\Phi \in \text{Vect}(M)$ — соответствующее векторное поле. Тогда $\Psi(t, x) = g(\Phi(t, g^{-1}(x)))$ — поток на M с векторным полем $V_\Psi = g \circ V_\Phi \circ g^{-1}$.

□.

1. Группа $\text{Diff}(M)$ отображается в алгебру автоморфизмов $\text{Aut}(C^\infty(M))$. По лемме 1.6.2 для $A = C^\infty(M)$ получаем, что $\text{Aut}(C^\infty)$ действует на $\text{Der}(A)$ при помощи сопряжения. Тем самым, $\text{Diff}(M)$ действует на $\text{Vect}(M) \cong \text{Der}(C^\infty(M))$ автоморфизмами алгебры Ли.

Для доказательства формулы проверим совпадение их действий на произвольной $f \in C^\infty(M)$:

$$\begin{aligned} df(d_{g^{-1}(x)}g(V(g^{-1}(x)))) &= d(f \circ g)(V(g^{-1}(x))) \\ &= V(f \circ g)(g^{-1}(x)) \\ &= V(g^{-1}(f))(g^{-1}(x)) \\ &= (g \circ V \circ g^{-1})(f)(x). \end{aligned}$$

2. Ясно, что $\Psi(t, x): \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ — гладкое отображение. По определению потока

$$\begin{aligned} \Psi(t + s, x) &= (g \circ \Phi)(t + s, g^{-1}(x)) \\ &= (g \circ \Phi)(t, \Phi(s, g^{-1}(x))) \\ &= (g \circ \Phi)(t, g^{-1} \circ g(\Phi(s, g^{-1}(x)))) \\ &= (g \circ \Phi \circ g^{-1})(t, (g \circ \Phi \circ g^{-1})(s, x)) \\ &= \Psi(t, \Psi(s, x)). \end{aligned}$$

■

Замечание. Кривая $\Phi(t, g^{-1}(x)): \mathbb{R} \rightarrow M$ имеет в точке $t = 0$ касательный вектор $V_\Phi(g^{-1}(x))$. Тогда кривая $(g \circ \Phi)(t, g^{-1}(x)): \mathbb{R} \rightarrow M$ имеет касательный вектор $dg(V_\Phi(g^{-1}(x)))$ в точке $t = 0$. Но $dg(V_\Phi(g^{-1}(x))) = d_{g^{-1}(x)}g(V_\Phi(g^{-1}(x)))$. Это и есть формула пункта (1).

Пусть $V_1, V_2 \in \text{Vect}(M)$ — векторные поля, соответствующие потокам Φ_1, Φ_2 на M . Рассмотрим векторное поле

$$W(t) = \Phi_1(t, \cdot) \circ V_2 \circ \Phi_1(t, \cdot)^{-1}.$$

По лемме 1.6.3(2) подставим $\Phi_1(t, \cdot)$ вместо g , получим²³

$$W(t) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \Phi_1(t, \cdot) \circ \Phi_2(s, \cdot) \circ \Phi_1(t, \cdot)^{-1}.$$

Лемма 1.6.4. В предыдущих обозначениях $\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} W(t) = [V_1, V_2]$.

□. Заметим, что $\Phi_1(t, \cdot)^{-1} = \Phi_1(-t, \cdot)$. Кроме того, по определению потока $\Phi_1(0, \cdot) = \text{id}_M$, поэтому, раскладывая поток $\Phi_1(-t, \cdot)$ в ряд Тейлора, для $f \in C^\infty(M)$ получаем

$$\begin{aligned} W(t)(f) &= (\Phi_1(t, \cdot) \circ V_2 \circ \Phi_1(-t, \cdot))(f) \\ &= (\Phi_1(t, \cdot) \circ V_2)(f - tV_1(f) + \deg_t \geq 2) \\ &= \Phi_1(t, \cdot)(V_2(f) - t(V_2 \circ V_1)(f) + \deg_t \geq 2) \\ &= (V_2(f) - t(V_2 \circ V_1)(f) + \deg_t \geq 2) + tV_1(V_2(f) - t(V_2 \circ V_1)(f)) + \deg_t \geq 2. \end{aligned}$$

Тогда при подстановке $t = 0$ получим

$$\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} W(t) = -(V_2 \circ V_1)(f) + (V_1 \circ V_2)(f).$$

■

Утверждение 1.6.5. Пусть $\rho: G \times M \rightarrow M$ — действие вещественной группы Ли G на многообразии M . Тогда существует корректно определённый гомоморфизм алгебр Ли $\rho_*: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Vect}(M)$,

$$\rho_*(x)(m) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \rho(\exp(tx), m), \quad m \in M.$$

□. Рассмотрим поток $\Phi_{\rho_*(x)}(t, m) = \rho(\exp(tx), m)$. Тогда $\rho_*(x)$ — его векторное поле. Покажем, что ρ_* сохраняет скобку Ли. По лемме 1.6.4

$$\begin{aligned} [\rho_*(x), \rho_*(y)](m) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \left(\frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \Phi_{\rho_*(x)}(t, \cdot) \circ \Phi_{\rho_*(y)}(s, \cdot) \circ \Phi_{\rho_*(x)}(t, \cdot)^{-1}(m) \right) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \rho(\exp(tx) \exp(sy) \exp(tx)^{-1}, m). \end{aligned}$$

Рассмотрим отображение $\varphi_m: G \rightarrow M$, $g \mapsto \rho(g, m)$. Тогда предыдущее равенство можно записать как

$$[\rho_*(x), \rho_*(y)](m) = d\varphi_m \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \exp(tx) \exp(sy) \exp(tx)^{-1} \right).$$

²³Композиция происходит по пропущенному аргументу.

По утверждению 1.4.3 получаем

$$[\rho_*(x), \rho_*(y)](m) = d\varphi_m([x, y]).$$

Последнее выражение можно переписать как

$$\begin{aligned} [\rho_*(x), \rho_*(y)](m) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_m(\exp(t[x, y]))) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \rho(\exp(t[x, y]), m) \\ &= \rho_*([x, y])(m). \end{aligned}$$

Линейность ρ_* следует из того, что $\rho_*(x)(m) = d\varphi_m(x)$, так что $\rho_*(x + y)(m) = d\varphi_m(x + y)$, а $d\varphi_m$ линейно. Аналогично для умножения на скаляр. ■

Теорема 1.6.6 (6.1). Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли. Тогда для всяких $x, y \in \text{Lie}(G)$

$$W_{[x, y]} = [W_x, W_y],$$

где W_x, W_y — правоинвариантные векторные поля, соответствующие x и y .

□. Рассмотрим сначала случай, когда G — вещественная группа Ли. Рассмотрим действие $\rho: G \times G \rightarrow G$, $(g, h) \mapsto gh$. Тогда по лемме 1.6.5

$$\rho_*(x)(h) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tx) \cdot h,$$

по утверждению 1.3.2 $\exp(tx) \cdot h$ является потоком правоинвариантного векторного поля W_x . Аналогично, $\exp(ty) \cdot h$ является потоком правоинвариантного векторного поля W_y . По лемме 1.6.5 $\rho_*([x, y]) = [W_x, W_y]$.

Теперь рассмотрим комплексный случай. Тогда группу G можно рассматривать как вещественную группу Ли, при этом скобка Ли будет одна и та же на T_1G . Действительно, $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(T_1G)$, $\text{ad}: g \mapsto d(g(\cdot)g^{-1})$. Оно будет $\mathbb{R}$ -линейным или $\mathbb{C}$ -линейным в зависимости от того, рассматривается ли T_1G как вещественное или как комплексное пространство. Поскольку $\text{GL}_{\mathbb{C}}(T_1G) \leq \text{GL}_{\mathbb{R}}(T_1G)$, то присоединённое представление всегда можно рассматривать как $\mathbb{R}$ -линейное отображение, поэтому скобка Ли в комплексном случае не меняется.

Скобка Ли голоморфных векторных полей.²⁴ ■

Замечание. Пусть M — многообразие Штейна, тогда голоморфные векторные поля есть дифференцирования голоморфных функций на M .

²⁴См. W. Ballmann - Lectures on Kahler Manifolds, proposition 2.18

§7. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ О ГРУППАХ И АЛГЕБРАХ ЛИ

Теорема 1.7.1 (первая фундаментальная теорема). Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли. Тогда сопоставление $H \mapsto \text{Lie}(H)$ биективно. А именно, если L — некоторая подалгебра Ли в $\text{Lie}(G)$, то ей можно сопоставить подгруппу Ли: $L \mapsto \langle \exp(x), x \in L \rangle$ в G .

□. Без доказательства. ■

Определение. Распределением размерности k на многообразии M называется k -мерное гладкое подрасслоение $D \subseteq TM$.

Распределение D называется **интегрируемым**, если для всякого $t \in M$ существует интегральное многообразие N для D , такое что $t \in j(N)$, где $j: N \rightarrow M$ — погружение.

Интегральным многообразием для распределения D называется k -мерное подмногообразие N и погружение $j: N \rightarrow M$, такие что $dj(T_x N) = D_{j(x)}$ для всех $x \in N$.

Примеры (распределений).

1. Пусть $V \in \text{Vect}(M)$. Тогда ему соответствует одномерное распределение $D(V)$, такое что $D(V)_x = \langle V(x) \rangle$. Интегральные кривые на M для V — это интегральные подмногообразия для $D(V)$.
2. Пусть $M = \mathbb{R}^n$. Зафиксируем базис $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ на касательном пространстве $T_x M$. Тогда в качестве k -мерного распределения можно взять $D = \langle \frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_k} \rangle$. Интегральными подмногообразиями, соответствующими D , будут множества уровня $\{x_{k+1} = c_{k+1}, \dots, x_n = c_n\} \subseteq \mathbb{R}^n$, где $c_{k+1}, \dots, c_n \in \mathbb{R}$.

Теорема 1.7.2 (Фробениуса). Пусть M — n -мерное вещественное многообразие, D — k -мерное распределение на M . Тогда

1. D является интегрируемым в том и только том случае, когда для любых векторных полей $V, W \subseteq D$ выполнено, что $[V, W] \subseteq D$.
2. Пусть D — интегрируемое распределение, и N — интегральное многообразие для D . Тогда для любого гладкого отображения $\varphi: M' \rightarrow M$, такого что $\varphi(M') \subseteq j(N)$, существует гладкое отображение $\psi: M' \rightarrow N$, такое что диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{j} & M \\ & \nwarrow \exists \psi & \nearrow \varphi \\ & M' & \end{array}$$

3. Пусть D — интегрируемое, $t \in M$. Тогда через t проходит единственное связное интегральное подмногообразие N_t , максимальное в

следующем смысле: если N'_m — другое связное интегральное многообразие, и $t \in j'_m(N'_m)$, то $j'_m(N'_m) \subseteq j_m(N_m)$.

Если на M имеется структура комплексного многообразия, и D — голоморфное распределение, то все предыдущие пункты верны (интегральные многообразия будут комплексными.)

□. Без доказательства.²⁵ ■

Определение. Пусть M — многообразие, N — k -мерное погружённое подмногообразие. Тогда N задаёт **слоение** на M , если для всякого $t \in M$ существует координатная окрестность $t \in U \subseteq M$, такая что $U \cong (-\varepsilon, \varepsilon)^n$, и

$$N \cap U \cong \bigsqcup \{x \in U \mid x_i = a_i, k+1 \leq i \leq n\},$$

где $(a_{k+1}, \dots, a_n) \in (-\varepsilon, \varepsilon)^{n-k}$.

Пример (слоений).

Интегрируемое распределение D задаёт слоение на M (набор прямых).

Слоения на торе $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2 = \mathbb{T}^2$ (линейные слоения, слоения Кронекера).

Следствие 1.7.3. Пусть $H \leq G$ — подгруппа Ли. Тогда

$$\text{Lie}(H) = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in K \exp(tx) \in H\}.$$

□. Пусть $L = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in K \exp(tx) \in H\}$. Ясно, что $\text{Lie}(H) \subseteq L$, так как H — подгруппа Ли, на ней есть однопараметрические подгруппы. Обратно, пусть $x \in L$. Тогда образ кривой $\gamma_x: K \rightarrow G, t \mapsto \exp(tx)$, лежит в H . Так как H — интегральное многообразие для $\text{Lie}(H)$, по теореме Фробениуса γ_x пропускается через H посредством однопараметрической подгруппы $\sigma_x: K \rightarrow H$. Поэтому $\frac{d}{dt}\big|_{t=0} \sigma_x = x$, и тогда $x \in \text{Lie}(H)$. ■

Замечание. Из следствия 1.7.3 следует, что если $H \leq G$ — связная подгруппа Ли, то на множестве H нет другой структуры подгруппы Ли, так как $\text{Lie}(H) \leq \text{Lie}(G)$ однозначно определяется этим множеством, а по теореме 1.7.1 $\text{Lie}(H)$ однозначно задаёт H .

Следствие 1.7.4. Любая связная замкнутая подгруппа Ли является вложенной.

□. Пусть H — связная замкнутая подгруппа Ли в G . Тогда по теореме Картана имеется связная вложенная подгруппа Ли $H' \leq G$, такая что $H = H'$ как абстрактные подгруппы. Тогда по замечанию $H = H'$ как подгруппы Ли, так что H вложенная. ■

Утверждение 1.7.5. Подгруппа Ли замкнута тогда и только тогда, когда она вложена.

²⁵См. Ф. Уорнер. Основы теории гладких многообразий и групп Ли. §§1.56 – 1.64.

□. По теореме 1.1.5 вложенная подгруппа Ли является замкнутой. Обратно, по следствию 1.7.4 связная замкнутая подгруппа Ли является вложенной. По теореме Картана для замкнутой абстрактной подгруппы H имеется структура вложенной подгруппы H' , причём $H = H'$ как множества. По следствию 1.7.4 $H^0 = (H')^0$ как группы Ли, где H^0, H'^0 — связные компоненты единицы.

Тогда, с одной стороны, на H имеется топология, индуцируемая вложением $H \rightarrow G$, а с другой стороны, на H' имеется топология, индуцированная гомеоморфизмом на образ $H' \rightarrow G$. Тогда имеется непрерывная биекция $\varphi: H \rightarrow H'$. Проверим, что φ является гомеоморфизмом, для этого достаточно проверить, что φ — открыто.

Пусть $U \subseteq H$ открыто, тогда $U \cap H^0$ открыто. Пусть $H = \bigsqcup_i g_i H^0$ — разложение в дизъюнктное объединение классов смежности. Каждый класс $g_i H^0$ является открыто-замкнутым множеством. Представим U в виде

$$U = \bigsqcup_i (U \cap g_i H^0).$$

Поскольку φ биективно, то

$$\varphi(U) = \bigsqcup_i (\varphi(U \cap g_i H^0)).$$

Поскольку $\varphi|_{H^0}: H^0 \rightarrow (H')^0$ — гомеоморфизм, и $\varphi(U \cap H^0) \subseteq (H')^0$, то множество $\varphi(U \cap H^0)$ открыто в $\varphi(H^0) = (H^0)'$. Так как сдвиги являются гомеоморфизмами, то $\varphi|_{g_i H^0}: g_i H^0 \rightarrow g_i (H^0)'$ — также гомеоморфизм.

Тогда множества $\varphi(U \cap g_i H^0)$ также открыты в $g_i (H^0)'$. Следовательно, $U = \varphi(U)$ — открытое в $(H^0)'$ множество как объединение открытых множеств $\varphi(U \cap g_i H^0) \subseteq g_i (H^0)'$. ■

Лемма 1.7.6. Пусть $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфизм связных групп Ли. Тогда $d_1 f: T_1 G_1 \rightarrow T_1 G_2$ является изоморфизмом в том и только том случае, когда f является накрытием.

□. ($\Rightarrow$) См. задачи.

($\Leftarrow$) По определению накрытия f является локальным диффеоморфизмом. ■

Теорема 1.7.7 (вторая фундаментальная теорема). Пусть G_1 — связная односвязная группа Ли, G_2 — произвольная группа Ли. Тогда множество гомоморфизмов групп Ли $\text{Hom}(G_1, G_2)$ совпадает с множеством гомоморфизмов алгебр Ли $\text{Hom}(\text{Lie}(G_1), \text{Lie}(G_2))$.

□. По теореме 1.4.5 имеется вложение $\text{Hom}(G_1, G_2) \rightarrow \text{Hom}(\text{Lie}(G_1), \text{Lie}(G_2))$. Остаётся доказать сюръективность такого отображения. Пусть $G = G_1 \times G_2$ — группа Ли. Тогда $\text{Lie}(G) = \text{Lie}(G_1) \oplus \text{Lie}(G_2)$, в частности $[(x, y), (z, t)] = ([x, z], [y, t])$.

Пусть $\psi: \text{Lie}(G_1) \rightarrow \text{Lie}(G_2)$ — гомоморфизм алгебр Ли. Тогда график

$$M = \{(x, \psi(x)) \mid x \in \text{Lie}(G_1)\}$$

является подалгеброй Ли в $\text{Lie}(G)$. По теореме 1.7.1 имеется связная подгруппа Ли $H \leq G$, такая что $\text{Lie}(H) = M$. Рассмотрим проекцию $\pi_1: H \rightarrow G_1$, тогда $d_1\pi_1: \text{Lie}(H) \rightarrow \text{Lie}(G_1)$ — изоморфизм, поскольку $x \mapsto x$ при π_1 . По лемме 1.7.6 $\pi_1: H \rightarrow G_1$ является накрытием. Поскольку G_1 односвязна, то π_1 — диффеоморфизм, значит изоморфизм групп Ли H и G_1 .

Рассмотрим $f: G_1 \rightarrow G_2$, такое что

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & G_2 \\ \pi_1 \uparrow & \downarrow \cong & \uparrow \pi_2 \\ H & \hookrightarrow & G_1 \times G_2 \end{array}$$

Ясно, что f является гомоморфизмом групп Ли. Кроме того, из диаграммы

$$d_1f(x) = d\pi_2((x, \psi(x))) = \psi(x), \quad x \in \text{Lie}(G_1),$$

то есть $\psi = d_1f$, как и требовалось. ■

Теорема 1.7.8 (Адо–Ивасава). *Для всякой конечномерной алгебры Ли L над полем F существует точное линейное представление, то есть вложение алгебр $L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(F)$ для некоторого $n \geq 1$.*

□. Без доказательства. ■

Теорема 1.7.9 (третья фундаментальная теорема). *Для всякой конечномерной алгебры Ли L над K существует единственная связная односвязная группа Ли G над K , такая что $\text{Lie}(G) \cong L$.*

□. По теореме 1.7.8 имеется вложение $L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(K)$, где $\mathfrak{gl}_n(K) = \text{Lie}(\text{GL}_n(K))$. По теореме 1.7.1 существует связная подгруппа Ли $H \leq \text{GL}_n(K)$, такая что $\text{Lie}(H) \cong L$. По теореме 1.1.3 существует односвязное накрытие $\tilde{H} \rightarrow H$, и тогда $\text{Lie}(\tilde{H}) \cong L$.²⁶

Единственность группы $\tilde{H}$ следует из теоремы 1.7.7. В самом деле, если H' — односвязная группа Ли, такая что $\text{Lie}(H') \cong L$, то имеется изоморфизм $\text{Hom}(\tilde{H}, H') \cong \text{Hom}(L, L)$. Тогда тождественному отображению id_L будет соответствовать гомоморфизм $\varphi: \tilde{H} \rightarrow H'$. По лемме 1.7.6 φ является накрытием. Так как H' односвязна, то φ — изоморфизм. ■

Следствие 1.7.10. *Категория конечномерных алгебр Ли над K эквивалентна категории связных односвязных групп Ли над K .*

²⁶ $\text{Lie}(H) \cong \text{Lie}(\tilde{H})$, так как имеются изоморфные окрестности 1, (видимо, из дискретности ядра накрытия), и группы связны, значит порождаются ими.

□. Имеется функтор из категории групп Ли в категорию алгебр Ли. По теореме 1.7.9 он существенно сюръективен, то есть для любой алгебры Ли можно найти соответствующую группу Ли. По теореме 1.7.7 имеется биекция на гомоморфизмах. ■

Следствие 1.7.11. Для любых двух связных групп Ли G_1, G_2 имеется изоморфизм $\text{Lie}(G_1) \cong \text{Lie}(G_2)$ в том и только том случае, $\tilde{G}_1 \cong \tilde{G}_2$.

□. По предыдущему следствию изоморфизм алгебр влечёт изоморфизм соответствующих односвязных групп. А соответствующие односвязные группы — односвязные накрытия связных групп Ли. ■

Утверждение 1.7.12. Для всякой связной группы Ли над K существует окрестность $1 \in U \subseteq G$ и вложение $\varphi: U \rightarrow \text{GL}_n(K)$ для некоторого $n \geq 1$, такие что:

1. $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ для всяких $x, y \in U$, таких что $xy \in U$,
2. $\varphi(\exp(x)) = \exp_{\text{GL}_n}(d\varphi(x))$ для всякого $x \in \text{Lie}(G)$, такого что $\exp(x) \in U$.

Теорема 1.7.13 (формула Бейкера–Кэмпбелла–Хаусдорфа).

§8. ФАКТОРГРУППЫ ЛИ И ТЕОРЕМЫ О ГОМОМОРФИЗМЕ

Определение. Пусть $f: M_1 \rightarrow M_2$ — морфизм гладких многообразий, N — гладкое многообразие. Тогда f называется **локально тривиальным расслоением** со слоем N , если для всякого $x \in M_2$ существует окрестность $x \in U \subseteq M_2$, такая что

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(U) & \xrightarrow{\cong} & U \times N \\ & \searrow f & \swarrow \text{pr}_1 \\ & U & \end{array}$$

Теорема 1.8.1. Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли, причём $\dim(G) = n$. Пусть $H \leq G$ — вложенная подгруппа Ли, $\dim(H) = k$. Тогда топологическое факторпространство G/H имеет структуру гладкого многообразия размерности $\dim(G/H) = n - k$, и $\pi: G \rightarrow G/H$ — локально тривиальное расслоение со слоем H . При этом $T_{\pi(1)}G/H \cong \text{Lie}(G)/\text{Lie}(H)$ как векторные пространства.

Лемма 1.8.2 (о трубчатой окрестности для групп Ли). Пусть H — вложенная подгруппа Ли в G , и пусть $\text{Lie}(G) = A \oplus \text{Lie}(H)$, где $A \leq \text{Lie}(G)$ — подпространство. Тогда существует окрестность $0 \in V_A \subseteq A$, такая что $f: V_A \times H \rightarrow G$, $(a, h) \mapsto \exp(a)h$ — открытое вложение.

□. Поскольку H вложена, то H замкнута, а значит H удовлетворяет теореме Картана 1.4.8. По лемме 1.4.9 для разложения $\text{Lie}(G) = A \oplus \text{Lie}(H)$ существует окрестность $0 \in V_\psi \subseteq \text{Lie}(G)$ и диффеоморфизм

$$\psi: V_\psi \longrightarrow G, \quad (a, b) \mapsto \exp(a) \exp(b),$$

на образ $W = \psi(V_\psi)$, такие что $\psi(a, b) \in H$ в том и только том случае, когда $a = 0$.

Возьмём $U_H = H \cap W$ и $V_A = A \cap V_\psi$. Пусть

$$f_0: V_A \times U_H \longrightarrow G, \quad (a, h) \mapsto \exp(a) \cdot h.$$

Тогда f_0 является диффеоморфизмом на W . Кроме того, $\exp(a)h \in H$ в том и только том случае, когда $a = 0$. Выберем меньшую окрестность $0 \in \tilde{V}_A \subseteq V_A$, такую что $\exp(-a_1) \cdot \exp(a_2) \in W$ для любых $a_1, a_2 \in \tilde{V}_A$.

Определим

$$f: \tilde{V}_A \times H \longrightarrow G, \quad (a, h) \mapsto \exp(a) \cdot h.$$

Покажем, что отображение f инъективно. Если $\exp(a_1) \cdot h_1 = \exp(a_2) \cdot h_2$, то $\exp(-a_2) \exp(a_1) = h_2 h_1^{-1} \in H$. С другой стороны, по выбору $\tilde{V}_a$ получаем $\exp(-a_2) \exp(a_1) \in W$, так что $h_2 h_1^{-1} \in H \cap W = U_H$. Отсюда $\exp(a_1) = \exp(a_2) \cdot h_2 h_1^{-1}$, поэтому $f_0(a_1, 1) = f_0(a_2, h_2 h_1^{-1})$. Поскольку f_0 — диффеоморфизм, то $a_1 = a_2$, $1 = h_2 h_1^{-1}$, так что $a_1 = a_2$, $h_1 = h_2$.

Покажем, что f является открытым вложением. Действительно, по построению $f|_{\tilde{V}_A \times U_H} = f_0|_{\tilde{V}_A \times U_H}$ — диффеоморфизм на образ $\tilde{W}$. Кроме того,

$$\tilde{V}_A \times H = \bigcup_{h \in H} (\tilde{V}_A \times h U_H).$$

Тогда $f(a, hb) = \exp(a) \cdot h \cdot b = f(a, b) \cdot h$, то есть f действует на элементах покрытия сдвигами на h . Поскольку сдвиги являются диффеоморфизмами, то $f: \tilde{V}_A \times h U_H \longrightarrow G$ — диффеоморфизм на образ $\tilde{W} \cdot h$. Тем самым, f является локальным диффеоморфизмом, а значит по инъективности f является открытым вложением.²⁷ ■

доказательство теоремы 1.8.1. По лемме 1.8.2 имеется открытое вложение $U_A \times H \longrightarrow G$, $(a, h) \mapsto \exp(a) \cdot h$, причём $U_A = \exp(V_A)$. Поскольку f — открытое вложение, то $f(V_A \times H) = U_A \times H$ — открытое подмножество в G , изоморфное $V_A \times H$. С другой стороны, пусть $\pi: G \longrightarrow G/H$ — проекция, тогда $\pi(U_A \times H) = \pi(U_A)$, и тогда $\pi(U_A) \cong U_A \cong V_A$.

$$\begin{array}{ccc} U_A \times H & \xrightarrow{\cong} & V_A \times H \\ & \searrow \pi & \swarrow \text{pr}_1 \\ & \pi(U_A) \cong U_A \cong V_A & \end{array}$$

²⁷Факт из дифференциальной геометрии.

Получили локально тривиальное расслоение.

Покроем G/H сдвигами $\pi(gU_A \cdot H) \cong \pi(g) \cdot \pi(U_A) \cong U_A$. Введём на каждом U_A структуру координатной окрестности посредством вложения $V_A \rightarrow A \cong \mathbb{R}^{n-k}$.

Отображения перехода гладкие, так как в исходной группе они были гладкими.

Докажем хаусдорфовость. Для $g \in G$ рассмотрим окрестность $0 \in \tilde{V}_A \subseteq V_A$, такую что $\exp(-\tilde{V}_A) \cdot g \cdot \exp(\tilde{V}_A) \cap H = \emptyset$. Тогда $g \cdot \exp(\tilde{V}_A) \cdot H$ — окрестность $\pi(g) = gH$, не пересекающаяся с окрестностью $1 \cdot H$.

Пространство G/H удовлетворяет второй аксиоме счётности, так как G ей удовлетворяет, и π локально является проекцией, в частности π открыто.

Осталось заметить, что $T_{\pi(1)}G/H \cong A \cong T_1G/T_1H$. ■

Теорема 1.8.3. Пусть G — вещественная или комплексная группа Ли. Пусть $\rho: G \times M \rightarrow M$ — некоторое действие G на многообразии M , причём в комплексном случае действие голоморфное. Тогда

1. Рассмотрим стабилизатор $G_m = \{g \in G \mid \rho(g, m) = m\}$. Тогда это замкнутая вложенная подгруппа Ли. При этом

$$\text{Lie}(G_m) = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \rho_*(x)(m) = 0\},$$

где $\rho_*: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Vect}(M)$, $x \mapsto \frac{d}{dt}\big|_{t=0} \rho(\exp(tx), \cdot)$.²⁸

2. Отображение $G/G_m \rightarrow M$, $gG_m \mapsto \rho(g, m)$, корректно определено, и является инъективным погружением фактормногообразия G/G_m .

□.

1. Ясно, что G_m замкнута как прообраз при непрерывном отображении. Тогда по теореме Картана на G_m есть структура вложенной подгруппы Ли в G . Из теоремы Картана следует, что

$$\text{Lie}(G_m) = \{x \in \text{Lie}(G) \mid \forall t \in K \exp(tx) \in G_m\}.$$

Тогда для всякого $x \in \text{Lie}(G_m)$

$$\rho_*(x)(m) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \rho(\exp(tx), m) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} m = 0.$$

Обратно, пусть $\rho_*(x)(m) = 0$. Тогда

$$\frac{d}{dt}\bigg|_{t=t_0} \rho(\exp(tx), m) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \rho(\exp(t_0x), \rho(tx, m)) = d\rho(\exp(t_0x))(\rho_*(x)(m)) = 0.$$

2. Структура гладкого многообразия на G/G_m определена в теореме 1.8.1 таким образом, что имеется открытая окрестность $0 \in V_A \subseteq A$, где

²⁸См. утверждение 1.6.5.

$A \oplus \text{Lie}(H) = \text{Lie}(G)$, и имеется открытое вложение $V_A \times G_m \rightarrow G$. Пусть $\exp(V_A) = U_A$. Тогда $\pi(U_A)$ — открытая окрестность $\pi(1)$, и есть вложение $\pi(U_A) \rightarrow G/G_m$. Тогда отображение $\varphi_m: G \rightarrow M$, $g \mapsto \rho(g, m)$, можно пропустить через G/G_m , а значит оно индуцирует инъективное отображение $\bar{\varphi}_m: \pi(U_A \times G_m) \rightarrow M$ как

$$\pi(U_A \times G_m) \xrightarrow{\text{pr}_1} U_A \xrightarrow{\varphi_m} M.$$

Так что это отображение будет морфизмом многообразий.

Кроме того,

$$T_{\pi(1)}G/G_m \cong \text{Lie}(G)/\text{Lie}(G_m),$$

поскольку $T_{\pi(1)}G/G_m \cong A$, и при этом $\text{Lie}(G) = A \oplus \text{Lie}(G_m)$.

$$\begin{array}{ccc} \text{Lie}(G)/\text{Lie}(G_m) & \xrightarrow{d\bar{\varphi}_m} & T_m M \\ & \nwarrow \quad \nearrow d\varphi_m & \\ & \text{Lie}(G) & \end{array}$$

Для $x \in \text{Lie}(G)$ из пункта (1) равенство $d\varphi_m(x) = \rho_*(x)(m) = 0$ равносильно тому, что $x \in \text{Lie}(G_m)$. Значит, $d\bar{\varphi}_m$ инъективно. Следовательно, $\bar{\varphi}_m: G/G_m \rightarrow M$ — погружение как инъекция на касательном пространстве. Аналогично проверяется во всех остальных точках m при помощи сдвигов

$$\begin{array}{ccccc} 1 & G/G_m & \xrightarrow{\bar{\varphi}_m} & M & m \\ \downarrow & g \cdot (\cdot) \downarrow & & \downarrow \rho(g, \cdot) & \downarrow \\ \pi(g) & G/G_m & \xrightarrow{\bar{\varphi}_m} & M & \rho(g, m) = m' \end{array}$$

Переходя к касательным пространствам, получаем

$$\begin{array}{ccc} T_{\pi(1)}G/G_m & \xrightarrow{d\bar{\varphi}_m} & T_m M \\ dL_g \downarrow & & \downarrow d\rho(g, \cdot) \\ T_{\pi(g)}G/G_m & \xrightarrow{d\bar{\varphi}_m} & T_m M \end{array}$$

■

Теорема 1.8.4 (о факторгруппе по нормальной подгруппе). Пусть G — группа Ли, $H \leq G$ — её нормальная вложенная подгруппа Ли. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. На G/H есть структура группы Ли, такая что $\pi: G \rightarrow G/H$ — гомоморфизм групп Ли.
2. $\text{Lie}(H) \leq \text{Lie}(G)$ — идеал.

3. $\text{Lie}(G/H) \cong \text{Lie}(G)/\text{Lie}(H)$.

□. Структура многообразия на G/H определяется при помощи открытых вложений $V_A \times H \rightarrow G$, $(a, h) \mapsto \exp(a)h$, такими что $\pi(\exp(V_A) \times H) = \pi(\exp(V_A)) \subseteq G/H$ — окрестность W точки $\pi(1)$, и это координатная окрестность посредством изоморфизма $\pi \circ \exp: V_A \rightarrow \pi(\exp(V_A) \times H) \subseteq G/H$. Кроме того, для всякого $g \in G$, $\pi(gH) = \pi(g)$ имеет координатную окрестность $\pi(g \exp(V_A) \times H)$.

Структура группы на G/H : $g_1H \cdot g_2H = (g_1g_2)H$, умножение определено корректно, так как H — нормальная подгруппа. Операция умножения в G гладкая, поэтому, если $g_1, g_2 \in G$ близки к 1, то $\pi(g_1), \pi(g_2) \in W$ будут умножаться как $\pi(g_1g_2)$. Поэтому умножение смежных классов g_1H, g_2H гладкое в окрестности $\pi(1)$, а значит оно гладкое везде при помощи переносов:

$$g(g_1H) \cdot g(g_2H) = (gg_1)(gg_2)H,$$

и $\pi((gg_1)(gg_2))$ тоже гладко зависит от $\pi(gg_1) = \pi(g)\pi(g_1), \pi(gg_2) = \pi(g)\pi(g_2)$, так как $\pi(g)$ — диффеоморфизм G/H на G/H . Аналогично доказывается, что взятие обратного $(gH)^{-1} = g^{-1}H$ — гладкое. Таким образом, G/H — группа Ли.

Ясно, что $\pi: G \rightarrow G/H$ — гомоморфизм групп и гладкое отображение, поэтому это гомоморфизм групп Ли. Тогда касательное отображение $d\pi: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(H)$ — гомоморфизм алгебр Ли. Ядро $\text{Ker}(d\pi)$ — идеал в $\text{Lie}(G)$. Из теоремы 1.8.1 $\text{Ker}(d\pi) \cong T_1H \cong \text{Lie}(H)$, так что $\text{Lie}(H)$ — идеал.

Осталось заметить, что $T_{\pi(1)}G/H \cong \text{Lie}(G)/\text{Lie}(H)$ как векторные пространства по доказательству теоремы 1.8.1, а значит и как алгебры Ли, так как $d\pi$ — гомоморфизм алгебр Ли. ■

Теорема 1.8.5 (о гомоморфизме). Пусть $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфизм групп Ли. Рассмотрим соответствующий гомоморфизм алгебр Ли $d\varphi: \text{Lie}(G_1) \rightarrow \text{Lie}(G_2)$. Тогда

1. $\text{Ker}(\varphi)$ — вложенная подгруппа Ли в G_1 , и $\text{Lie}(\text{Ker}(\varphi)) = \text{Ker}(d\varphi)$.
2. Имеется инъективное погружение групп Ли $\bar{\varphi}: G_1/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow G_2$.
3. Если образ $\text{Im}(\varphi) \subseteq G_2$ замкнут, то $G_1/\text{Ker}(\varphi)$ — вложенная подгруппа Ли в G_2 , изоморфная вложенной подгруппе $\text{Im}(\varphi)$ в G_2 .

□. Рассмотрим действие

$$\rho: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2, \quad (g, h) \mapsto \varphi(g)h.$$

Тогда $\text{Ker}(\varphi) = (G_1)_{1_{G_2}}$ — стабилизатор 1_{G_2} в G_1 , он является замкнутой подгруппой Ли в G_1 , и соответственно, $\bar{\varphi}: G_1/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow G_2$ — инъективное погружение по теореме 1.8.3. Кроме того, это гомоморфизм групп Ли, так как это гомоморфизм групп по теореме о гомоморфизме для групп. Заметим, что по теореме 1.8.4 $d\pi: \text{Lie}(G_1) \rightarrow \text{Lie}(G_1/\text{Ker}(\varphi))$, поэтому $\text{Lie}(\text{Ker}(\varphi)) = \text{Ker}(d\pi)$, так как $d\bar{\varphi}$ — инъективное погружение. С другой

стороны, по коммутативности диаграммы

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2 \\ & \searrow \pi \quad \nearrow \bar{\varphi} & \\ & G_1 / \text{Ker}(\varphi) & \end{array}$$

получаем, что $\text{Lie}(\text{Ker}(\varphi)) = \text{Ker}(d\varphi)$. Отсюда следует (1) и (2).

Пусть $\text{Im}(\varphi)$ замкнут. Тогда по утверждению 1.7.5 $G_1 / \text{Ker}(\varphi) \subseteq G_2$ — вложенная подгруппа Ли. С другой стороны, на $\text{Im}(\varphi)$ имеется единственная структура вложенного подмногообразия, поэтому $G_1 / \text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ — изоморфизм, где на $\text{Im}(\varphi)$ задана структура вложенной подгруппы Ли из теоремы Картана. ■

Примеры.

1. Иррациональная обмотка тора. $\text{Im}(\varphi)$ не замкнут в G_2 .
2. Если φ сюръективен, например, $\varphi = \pi: G \rightarrow G/H$, и H нормальная замкнутая подгруппа Ли, тогда $\text{Im}(\varphi) = G/H$ замкнут.

Теорема 1.8.6. Пусть G — связная группа Ли, $H \leq G$ — подгруппа Ли. Тогда H нормальна в том и только том случае, когда $\text{Lie}(H)$ — идеал в $\text{Lie}(G)$.

□. Пусть H нормальна, тогда $gHg^{-1} \leq H$ как подгруппа Ли для всякого $g \in G$, так что gHg^{-1} — подгруппа Ли в G . По теореме 1.7.1 H нормальна в G в том и только том случае, когда $\text{Ad}(g)(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$ для всякого $g \in G$. В частности, для всякого $x \in \text{Lie}(G)$

$$\text{Ad}(\exp(tx))(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H).$$

С другой стороны, $\text{Ad}(\exp(tx)) = \exp(t \cdot \text{ad}(x))$. В силу предыдущего включения $\exp(t \cdot \text{ad}(x))$ принадлежит подгруппе в $\text{GL}(\text{Lie}(G))$, которая сохраняет подпространство $\text{Lie}(H)$. Подгруппа замкнута как стабилизатор подпространства. Тогда по замкнутости $\frac{d}{dt}\big|_{t=0} \exp(t \cdot \text{ad}(x)) = \text{ad}(x)$ также попадает в эту подгруппу, то есть $\text{ad}(x)(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$. Тем самым, $[x, \text{Lie}(H)] \leq \text{Lie}(H)$.

Обратно, пусть для всякого $x \in \text{Lie}(G)$ выполнено, что $[x, \text{Lie}(H)] \leq \text{Lie}(H)$. Отсюда $\text{ad}(x)(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$. Поскольку $\exp(t \cdot \text{ad}(x)) = (\text{id} + t \cdot \text{ad}(x) + \dots)$, то и $\exp(t \cdot \text{ad}(x))(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$. Тогда $\text{Ad}(\exp(tx))(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$. Осталось вспомнить, что экспоненты порождают связную компоненту единицы. Тогда $\text{Ad}(g)(\text{Lie}(H)) \leq \text{Lie}(H)$ для всяких $g = \exp(tx)$, $x \in \text{Lie}(G)$. Поскольку $G^0 = \langle \exp(x), x \in \text{Lie}(G) \rangle$ по 1.7.1, то H нормальна в G^0 .

Пусть $g \in G \setminus G^0$, тогда $\text{Ad}_g = g(\cdot)g^{-1}: G \rightarrow G$ — диффеоморфизм групп Ли. Поскольку $\text{Ad}_g(G^0) \leq G^0$, то $\text{Ad}_g|_{G^0}: G^0 \rightarrow G^0$ — тоже диффеоморфизм

групп Ли. Следовательно, он сохраняет группу H . Поскольку G связна и порождается G^0 , то H нормальна в G . ■

Пример (контрпример без связности G).

Теорема 1.8.7. Пусть G — односвязная связная группа Ли, $H \leq G$ — связная нормальная подгруппа Ли. Тогда H замкнута.

□. По теореме 1.8.6 $\text{Lie}(H)$ является идеалом в $\text{Lie}(G)$. Следовательно, имеется гомоморфизм алгебр Ли $\pi: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(G)/\text{Lie}(H)$. По теореме 1.7.9 имеется группа Ли T , такая что $\text{Lie}(T) = \text{Lie}(G)/\text{Lie}(H)$, и по теореме 1.7.7 имеется гомоморфизм групп Ли $\varphi: G \rightarrow T$, такой что $d\varphi = \pi$. Рассмотрим связную компоненту ядра $(\text{Ker}(\varphi))^0 \leq G$, тогда по теореме о гомоморфизме

$$\text{Lie}((\text{Ker}(\varphi))^0) = \text{Lie}(\text{Ker}(\varphi)) = \text{Ker}(d\varphi).$$

Тогда $\text{Lie}((\text{Ker}(\varphi))^0) = \text{Lie}(H)$, поэтому по теореме 1.7.1 $(\text{Ker}(\varphi))^0 = H$. Поскольку $\text{Ker}(\varphi)$ замкнуто в G , $(\text{Ker}(\varphi))^0$ замкнуто в $\text{Ker}(\varphi)$, то $(\text{Ker}(\varphi))^0$ замкнуто в G . ■

Пример (контрпример без односвязности G). Рассмотрим иррациональную обмотку тора. Это нормальная подгруппа, так как $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ абелева, но не замкнутая. Но $(\mathbb{R}^2, +)$ — односвязна, и там прямая — замкнутая подгруппа.

§9. АБЕЛЕВЫ ГРУППЫ ЛИ

Теорема 1.9.1. Пусть G — связная группа Ли. Пусть $\text{Cent}(G)$ — её центр как абстрактной группы. Тогда

1. $\text{Cent}(G) = \text{Ker}(\text{Ad})$, где $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\text{Lie}(G))$.
2. $\text{Cent}(G)$ — замкнутая подгруппа Ли в G .
3. $\text{Lie}(\text{Cent}(G)) = Z(\text{Lie}(G))$ — центр алгебры Ли G .

□. Поскольку G связна, то $G = \langle \exp(x), x \in \text{Lie}(G) \rangle$. Тогда $g \in \text{Cent}(G)$ в том и только том случае когда $g \exp(x) g^{-1} = \exp(x)$ для любого $x \in \text{Lie}(G)$. Но

$$g \exp(x) g^{-1} = \text{Ad}_g(\exp(x)) = \exp(\text{Ad}(g)(x)),$$

так как Ad_g — гомоморфизм групп Ли. В окрестности $0 \in V \subseteq \text{Lie}(G)$ отображение $\exp: \text{Lie}(G) \rightarrow G$ будет биекцией, тогда для всех $x \in V$, $g \exp(x) g^{-1} = \exp(x)$ тогда и только тогда, когда $\text{Ad}(g)(x) = x$. С другой стороны, $(\text{Lie}(G), +) = \langle V \rangle$, поэтому $\text{Ad}(g)(x) = x$, $x \in V$ равносильно тому $\text{Ad}(g) = \text{id}_{\text{Lie}(G)}$, так что $g \in \text{Ker}(\text{Ad})$. Значит $g \in \text{Cent}(G)$ эквивалентно тому, что $g \in \text{Ker}(\text{Ad})$.

Поскольку $\text{Cent}(G) = \text{Ker}(\text{Ad})$ — замкнутая подгруппа Ли по теореме о

гомоморфизме, и

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{Cent}(G)) = \mathrm{Ker}(d \mathrm{Ad}) = \mathrm{Ker}(\mathrm{ad}),$$

где $\mathrm{ad}: \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow \mathrm{Lie}(\mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(G)))$. Но $\mathrm{Ker}(\mathrm{ad}) = Z(\mathrm{Lie}(G))$. ■

Следствие 1.9.2. *Связная группа Ли G абелева в том и только том случае, когда $\mathrm{Lie}(G)$ абелева.*

Следствие 1.9.3. *Пусть G – связная компактная комплексная группа Ли. Тогда G абелева.*

□. Рассмотрим $\mathrm{Ad}: G \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(G))$. Его можно рассматривать как отображение в $\mathrm{End}(\mathrm{Lie}(G)) \cong \mathbb{C}^{n^2}$, где $n = \dim(G)$. Так как G комплексная, Ad голоморфно. Поскольку G компактна, то $f(G)$ компактно для любой непрерывной функции f на G . Если f голоморфна, то $|f(g)|$, $g \in G$ постоянно по принципу максимума модуля аналитической функции.

Рассмотрим $\mathrm{Ad} - f_0$, где $f_0(g) = I$ для всякого $g \in G$. Тогда это голоморфное отображение, поэтому $|\mathrm{Ad}(g) - f_0(g)| = \mathrm{const}$. При $g = 1$ это выражение равно 0, поэтому $\mathrm{Ad} = f_0$. По теореме 1.9.1 поскольку $\mathrm{Cent}(G) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$, то группа G абелева. ■

Теорема 1.9.4. *Пусть G – связная вещественная абелева группа Ли размерности n . Тогда*

1. $\exp: \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow G$ – сюръективный гомоморфизм вещественных групп Ли.
2. $\exp$ индуцирует изоморфизм $((\mathbb{R}/\mathbb{Z})^m \times \mathbb{R}^{n-m}, +) \longrightarrow G$ для некоторых $0 \leq m \leq n$.

□. Поскольку G абелева тогда и только тогда, когда $\mathrm{Lie}(G)$ абелева, то по формуле Бейкера–Кэмпбела–Хаусдорфа, в окрестности $0 \in \mathrm{Lie}(G)$ имеет место $\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$. Для любых $x, y \in \mathrm{Lie}(G)$ можно выбрать достаточно большое N , такое что $\frac{x}{N}, \frac{y}{N}$ близки к 0, поэтому такое равенство верно для всех x, y :

$$\exp(x)\exp(y) = \exp\left(\frac{x}{N}\right)^N \cdot \exp\left(\frac{y}{N}\right)^N = \exp\left(\left(\frac{x}{N} + \frac{y}{N}\right) \cdot N\right) = \exp(x+y).$$

Так как группа G связна, то $G = \langle \exp(x), x \in \mathrm{Lie}(G) \rangle$. Следовательно, $\exp: \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow G$ – сюръективный гомоморфизм. По теореме о гомоморфизме тогда $G \cong \mathrm{Lie}(G)/\mathrm{Ker}(\exp)$.

Заметим, что $\exp$ является накрытием, так как $d_0 \exp = \mathrm{id}_{\mathrm{Lie}(G)}$ – изоморфизм касательных пространств, и то же самое верно для всякой точки $x \in \mathrm{Lie}(G)$ ($d_x \exp$ – изоморфизм). По лемме 1.7.6 $\exp$ является односвязным накрытием, так как $\mathbb{R}^n$ односвязно. Тогда $\mathrm{Ker}(\exp)$ дискретно по теореме 1.1.3.

Воспользуемся тем фактом, что всякая дискретная подгруппа в $\mathbb{R}^n$ является целочисленной решёткой. Следовательно, $\mathrm{Ker}(\exp) = \bigoplus_{i=1}^m \mathbb{Z}e_i$, $0 \leq m \leq n$. Отсюда следует утверждение (2). ■

Следствие 1.9.5.

1. Если G — связная абелева комплексная группа Ли размерности n , то $G \cong (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^m \times \mathbb{R}^{2n-m}$ как вещественная группа Ли.
2. Любая связная компактная комплексная группа Ли изоморфна $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{2n}$ как вещественная группа Ли.

Определение. Компактные абелевы комплексные группы Ли называются **комплексными торами**.

§10. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУПП ЛИ

Определение. Пусть $\rho_1: G \rightarrow GL(V_1)$, $\rho_2: G \rightarrow GL(V_2)$ — линейные представления групп Ли G . Тогда **морфизм** между ρ_1 и ρ_2 — это линейное отображение $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$, такое что $\varphi(\rho_1(g)(v)) = \rho_2(g)(\varphi(v))$.

$$\begin{array}{ccc} G \times V_1 & \xrightarrow{\rho_1} & V_1 \\ \text{id} \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\ G \times V_2 & \xrightarrow{\rho_2} & V_2 \end{array}$$

Теорема 1.10.1. Пусть G — группа Ли над K . Тогда

1. Любое K -представление $\rho: G \rightarrow GL(V)$ определяет K -линейное представление K -алгебры $\text{Lie}(G)$:

$$\text{Lie}(\rho): \text{Lie}(G) \rightarrow \mathfrak{gl}(V) \cong \text{End}(V).$$

Морфизм представлений $G \varphi: V \rightarrow W$ задаёт морфизм представлений $\text{Lie}(G)$, который обозначается $\text{Lie}(\varphi)$.

2. Если G — односвязна, то сопоставление $\rho \mapsto \text{Lie}(\rho)$ задаёт эквивалентность категорий конечномерных K -представлений G и K -представлений $\text{Lie}(G)$.

□.

1. Пусть ρ — гомоморфизм групп Ли, тогда $d\rho = \text{Lie}(\rho): \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Lie}(GL(V)) = \mathfrak{gl}(V)$ — гомоморфизм алгебр Ли, значит это линейное представление $\text{Lie}(G)$. Переходя к касательным пространствам, получим

$$\begin{array}{ccc} \text{Lie}(G) \times \text{Lie}(V) & \xrightarrow{d\rho_1} & \text{Lie}(V) \\ \text{id} \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi = d\varphi \\ \text{Lie}(G) \times \text{Lie}(W) & \xrightarrow{d\rho_2} & \text{Lie}(W) \end{array}$$

Отсюда получаем морфизм представлений $\text{Lie}(G)$.

2. Пусть G — односвязная группа Ли. Тогда имеется биекция между представлениями $\text{Hom}(G, \text{GL}(V)) \mapsto \text{Hom}(\text{Lie}(G), \mathfrak{gl}(V))$ по теореме 1.7.7. Нужно доказать, что морфизмы G -представлений находятся в биективном соответствии с морфизмами $\text{Lie}(G)$ -представлений.

Пусть $\varphi: V \rightarrow W$ — морфизм G -представлений $\rho_1: G \rightarrow \text{GL}(V)$, $\rho_2: G \rightarrow \text{GL}(W)$. Он задаётся следующими данными:

- $\text{Ker}(\varphi) \leq V$ — G -инвариантное подпространство,
- $\text{Im}(\varphi) \leq W$ — G -инвариантное подпространство.
- Индуцированное действие $\rho_1(G)$ на $V/\text{Ker}(\varphi)$ совпадает с индуцированным действием $\rho_2(G)$ на $\text{Im}(\varphi)$.

Для $\text{Lie}(G)$ морфизм представлений задаётся аналогично. Нужно проверить, что имеется биекция между такими наборами данных. То есть, что $\text{Ker}(\varphi) \leq V$ и $\text{Im}(\varphi) \leq W$ являются инвариантными для G тогда и только тогда, когда для $\text{Lie}(G)$ морфизм представлений задаётся $\text{Ker}(\varphi)$, $\text{Im}(\varphi)$ и условием равенства индуцированных действий.

Заметим, что если $V_1 \subseteq V$ — G -инвариантное подпространство для ρ , то V_1 — $\text{Lie}(G)$ -инвариантное подпространство для $\text{Lie}(\rho)$, и наоборот. В самом деле, V_1 — G -инвариантно в том и только том случае, когда $\rho_1(G) \leq \text{Stab}_{\text{GL}(V)}(V_1) = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$. Это подгруппа в $\text{GL}(V)$, $\rho_1(G)$ содержится в этой группе тогда и только тогда, когда $d\rho_1(\text{Lie}(G)) \leq \text{Lie}(\text{Stab}_{\text{GL}(V)}(V_1)) = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \leq \text{End}(V)$. Иными словами, $\text{Lie}(G)$ сохраняет V_1 . Таким образом, подпространства $\text{Ker}(\varphi) \leq V$ и $\text{Im}(\varphi) \leq W$ инвариантны относительно G и $\text{Lie}(G)$.

Проверим совпадение индуцированных действий. По теореме 1.7.7 действие G на $V/\text{Ker}(\varphi)$ как гомоморфизм $G \rightarrow \text{GL}(V/\text{Ker}(\varphi))$ находится в биективном соответствии с действием $\text{Lie}(G)$ на $V/\text{Ker}(\varphi)$ как гомоморфизмом алгебр Ли $\text{Lie}(G) \rightarrow \mathfrak{gl}(V/\text{Ker}(\varphi))$. Аналогично, действие G на $\text{Im}(\varphi)$ взаимно однозначно соответствует действию $\text{Lie}(G)$ на $\text{Im}(\varphi)$. По условию имеется изоморфизм пространств $V/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ (общий для G и $\text{Lie}(G)$).

Значит два действия G на $V/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ совпадают, тогда и только тогда, когда два действия на $\text{Lie}(G)$ на $V/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi)$ совпадают. Значит имеется биекция на морфизмах представлений G и $\text{Lie}(G)$. ■

Замечание. Если $G \rightarrow \text{GL}(V)$ — линейное представление группы Ли, то имеется и линейное представление односвязного накрытия $\tilde{G} \rightarrow G \rightarrow \text{GL}(V)$. Согласно теореме, для односвязных групп Ли их линейные представления совпадают с линейными представлениями их алгебр Ли.

Определение. *Комплексным представлением вещественной группы Ли G называется гомоморфизм $\rho: G \rightarrow \text{GL}_{\mathbb{C}}(V)$, где V — комплексное векторное пространство, но при этом ρ рассматривается как гомоморфизм*

вещественных групп Ли, и $\mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ рассматривается как $\mathbb{R}$ -многообразие.

Комплексным представлением вещественной алгебры Ли L называется гомоморфизм $\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, который $\mathbb{R}$ -линеен и сохраняет скобку Ли.

Определение. *Комплексификацией* вещественной алгебры Ли L называется комплексная алгебра Ли $L_{\mathbb{C}}$, получающаяся расширением скаляров из L , то есть $L_{\mathbb{C}} = L \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, со скобкой Ли, продолженной по линейности.

Алгебра L называется **$\mathbb{R}$ -формой** комплексной алгебры Ли L' , если $L' \cong L_{\mathbb{C}}$ как комплексные алгебры Ли.

Пример. Ортогональные алгебры Ли, соответствующие невырожденные квадратичным формам, отличны над $\mathbb{R}$, то изоморфны после комплексификации $\otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

Определение. Пусть G — связная комплексная группа Ли, и $L = \mathrm{Lie}(G)$. Пусть $H \leq G$ — замкнутая вещественная подгруппа Ли. Тогда H называется **$\mathbb{R}$ -формой** G , если $\mathrm{Lie}(H)$ является $\mathbb{R}$ -формой алгебры Ли $\mathrm{Lie}(G)$.

Утверждение 1.10.2. Пусть L — вещественная алгебра Ли, $L_{\mathbb{C}}$ — её комплексификация. Тогда любое комплексное представление алгебры L имеет единственную структуру $\mathbb{C}$ -линейного представления $L_{\mathbb{C}}$ (другими словами, гомоморфизм алгебры L продолжается до гомоморфизма $L_{\mathbb{C}}$).

При этом категории комплексных представлений L и $\mathbb{C}$ -линейных представлений $L_{\mathbb{C}}$ эквивалентны.

□. Пусть V — комплексное пространство, $\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ — комплексное представление L . Рассмотрим $\rho_{\mathbb{C}}: L_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$, продолженное по линейности из ρ , то есть $\rho(x + iy) = \rho(x) + i\rho(y)$. Оно, очевидно, $\mathbb{C}$ -линейно, и сохраняет скобку Ли, так как скобка Ли продолжается на $L_{\mathbb{C}}$ по линейности. Так что это $\mathbb{C}$ -представление $L_{\mathbb{C}}$.

Обратно, пусть $\rho: L_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ — $\mathbb{C}$ -линейное представление. Поскольку $L \hookrightarrow L_{\mathbb{C}}$, то рассмотрим, $\rho|_L: L \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$. Оно $\mathbb{R}$ -линейно, и сохраняет скобку Ли на L .

Биекция на морфизмах — упражнение (морфизмы комплексных представлений определяются аналогично). ■

Следствие 1.10.3. Пусть G — односвязная вещественная группа Ли. Тогда категория комплексных представлений G эквивалентна категории комплексных представлений $L = \mathrm{Lie}(G)$ и эквивалентна категории $\mathbb{C}$ -линейных представлений $L_{\mathbb{C}}$.

Пример.

Начиная с этого момента, все представления комплексные.

Определение. Пусть G — группа Ли. Представление $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ называется **неприводимым**, если модуль V неприводим над G (то есть V не

имеет нетривиальных собственных G -подмодулей, то есть $\rho(G)(W) \not\subseteq W$ для $0 \subsetneq W \subsetneq V$).

Из доказательства теоремы 1.10.1 W G -инвариантен тогда и только тогда, когда W $\text{Lie}(G)$ -инвариантно.

Пример. Пусть $G = (\mathbb{R}, +)$, $\text{Lie}(G) \cong \mathbb{R}$. Рассмотрим комплексное представление $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$.

Представление $(\mathbb{R}, +)$ неприводимо тогда и только тогда, когда оно одномерное.

Пример.

Определение. Пусть G — группа Ли, $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ — комплексное представление. Оно называется **унитарным**, если существует положительно определённая эрмитова форма $(\cdot, \cdot)$ на V , которая является G -инвариантной в следующем смысле: $(\rho(g)(v), \rho(g)(u)) = (u, v)$ для любых $u, v \in V$, $g \in G$.

Теорема 1.10.4. Любое унитарное представление группы Ли вполне приводимо.

□. Пусть W — собственное G -инвариантное подпространство V .²⁹ Обозначим $W^\perp = \{u \in V \mid \forall v \in W (u, v) = 0\}$. По инвариантности формы $W^\perp$ также G -инвариантно. Форма ρ положительно определена, а значит невырождена, поэтому имеет разложение $V = W \oplus W^\perp$.

По индукции по $\dim(V)$ получим, что V раскладывается в прямую сумму неприводимых подпространств W_i . ■

Следствие 1.10.5. Любое конечномерное комплексное представление конечной группы вполне приводимо.

□. Определим G -инвариантную форму $(\cdot, \cdot)$ как усреднение

$$(u, v)_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\rho(g)(u), \rho(g)(v)), \quad u, v \in V,$$

где в правой части стоит стандартная эрмитова форма $(x, y) = \sum x_i \bar{y}_i$ на V . Форма $(\cdot, \cdot)_G$ невырождена, так как положительно определена. По теореме 1.10.4 представление вполне приводимо. ■

Определение. Пусть G — вещественная группа Ли. **Правоинвариантной (левоинвариантной) мерой Хаара** называется борелевская мера dg на G , инвариантная относительно правых (левых) сдвигов и взятия обратных элементов. Другими словами, $\int f(gh) dg = \int f(g) dg$ для всякого $h \in G$, $f \in C^\infty(G)$ (соответственно, $\int f(hg) dg = \int f(g) dg$).

Теорема 1.10.6. Пусть G — вещественная группа Ли, $\dim(G) = n$. Тогда

²⁹Если такого нет, доказывать нечего.

1. G — ориентируемое многообразие, то есть имеется элемент $\bigwedge^n T^*G$, который не обращается в 0.³⁰ При этом есть ориентация, сохраняемая правыми сдвигами, которую назовём правоинвариантной.
2. Если G компактна, то для любой правоинвариантной ориентации имеется единственная правоинвариантная дифференциальная форма ω степени n , такая что $\int_G \omega = 1$.
3. Если G компактна и связна, то ω также левоинвариантна, и удовлетворяет $i^*\omega = (-1)^n \omega$, где $i: G \rightarrow G, g \mapsto g^{-1}$.³¹

□.

Теорема 1.10.7. Пусть G — компактная вещественная группа Ли. Тогда на G есть борелевская мера, инвариантная относительно сдвигов и взятия обратных элементов, а также удовлетворяющая нормировке $\int_G dg = 1$.

□. Сначала предположим, что G связна. По теореме Рисса–Маркова–Какутани существует единственная борелевская мера dg на G , такая что $\int_G f dg = \int_G f \omega$, где $f \in C^\infty(G)$.

Возьмём $h \in G$, тогда по правоинвариантности ω ,

$$\int_{g \in G} f(g \cdot h) dg = \int_{g \in G} f(g) d(g \cdot h^{-1}) = \int_{g \in G} f(g) dg.$$

Отсюда следует правоинвариантность меры dg .

Рассмотрим случай несвязной группы G . Тогда разобьём G на смежные классы по связной компоненте единицы G^0 , то есть $G = \bigsqcup g_i G^0$. При этом компактности можно выбрать конечное число смежных классов.

Умножение на g_i устанавливает изоморфизм между G^0 и $g_i G^0$. На G^0 как на предыдущем шаге построим меру Хаара $dg = \mu$, и сдвигами на g_i перенесём её на остальные смежные классы:

$$\mu(U) = \sum_{i=1}^N \mu(U_i), \quad U_i = U \cap g_i G^0.$$

От выбора g_i ничего не зависит, так как если $g_i G^0 = h_i G^0$, то имеется изоморфизм $h_i h_i^{-1} g_i = g_i$:

$$G^0 \xrightarrow[h_i^{-1} g_i(\cdot)]{\cong} G^0 \xrightarrow[h_i(\cdot)]{\cong} g_i G^0,$$

при отображении $h_i^{-1} g_i$ мера μ переходит в себя по левоинвариантности, а тогда сдвиги на h_i и g_i отображают меру μ в одну и ту же меру, так что построение корректно.

³⁰Этот элемент ещё называется *формой объёма*.

³¹Имеются отображения $di: T_g G \rightarrow T_{g^{-1}G}, (di)^*: (T_{g^{-1}G})^* \rightarrow (T_g G)^*, \bigwedge^k (T_{g^{-1}G})^* \rightarrow \bigwedge^k (T_g G)^*$.

На всю G меру μ продолжим по аддитивности. Так как число смежных классов конечно, то построение корректно.

Левинвариантность: при левом сдвиге каждый смежный класс переходит в левый смежный класс целиком. То есть

$$G^0 \xrightarrow[\cong]{g_i(\cdot)} g_i G^0 \xrightarrow[\cong]{g_j g_i^{-1}(\cdot)} g_j G^0,$$

поскольку мера левинвариантная на каждом классе смежности, то мера μ сохраняется.

Правинвариантность: напомним, что $G^0 \trianglelefteq G$. Тогда для $h \in G$ получаем, что $h^{-1}G^0h = G^0$, то есть

$$(g_i G^0)h = g_i h(h^{-1}G^0h) = (g_i h)G^0.$$

При этом $U_i = g_i V_i$ для некоторого $V_i \subseteq G^0$, и $\mu(U_i) = \mu(V_i)$. Поскольку на G^0 по построению мера биинвариантна, то сопряжение $h^{-1}G^0h$ сохраняет меру. Но отображение $g_i h(\cdot)$ тоже сохраняет меру по определению меры на G^0 , так что их композиция также сохраняет меру.

Инвариантность относительно обратных. ■

Следствие 1.10.8. *Все конечномерные комплексные представления компактных вещественных групп Ли унитарны и вполне приводимы.*

□. Пусть $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ — комплексное представление, пусть $(\cdot, \cdot)$ — произвольное эрмитово скалярное произведение. Рассмотрим его усреднение по мере Хаара,

$$B(u, w) = \int_{g \in G} (\rho(g)(u), \rho(g)(w)) dg.$$

Тогда $B(u, w)$ — G -инвариантная форма, $B(hu, hw) = B(u, w)$ по инвариантности меры dg . По теореме 1.10.4 представление вполне приводимо. ■

§11. ПОЛУПРОСТЫЕ ГРУППЫ И АЛГЕБРЫ ЛИ

Определение разрешимого идеала, полупростой алгебры Ли, формы Киллинга.

Определение. *Группа Ли называется **редуктивной**, если $\mathrm{Rad}(L) = Z(L)$.*

Следствие 1.11.2. *Вещественная алгебра Ли L разрешима (полупроста) тогда и только тогда, когда $L_{\mathbb{C}}$ разрешима (полупроста).*

□. Следствие из доказательства 1.11.1. ■

Теорема 1.11.4. *Пусть A — абстрактная (не обязательно ассоциативная) конечномерная алгебра над $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$. Тогда $\mathrm{Aut}(A) \subseteq \mathrm{GL}(A)$ образуют группу*

Ли, и $\text{Lie}(\text{Aut}(A)) \cong \text{Der}(A)$.

□. Без доказательства. ■

Определение. Связная группа Ли называется *полупростой (редуктивной)*, если $\text{Lie}(G)$ обладает этими свойствами.

Теорема 1.11.5. Пусть G — связная полупростая группа Ли. Тогда $\text{Ad}(G) = \text{Aut}(\text{Lie}(G))^0$ — связная компонента единицы группы автоморфизмов, причём равенство понимается как равенство подгрупп в $\text{GL}(\text{Lie}(G))$.³²

□. По условию $\text{Lie}(G)$ полупроста, тогда $Z(\text{Lie}(G)) = 0$. По теореме 1.9.1 центр является ядром отображения $\text{ad}: \text{Lie}(G) \rightarrow \text{Der}(\text{Lie}(G))$, поэтому оно инъективно. Из [Hamphrys] следует, что $\text{ad}(\text{Lie}(G)) = \text{Der}(\text{Lie}(G))$.

По лемме 1.4.2 для всякого $g \in G$ $\text{Ad}(g)$ является автоморфизмом $\text{Lie}(G)$ как алгебры Ли. Тогда $\text{Ad}: G \rightarrow \text{Aut}(\text{Lie}(G))$. Так как G связно, то $\text{Ad}(G)$ связно, поэтому $\text{Ad}(G) \subseteq \text{Aut}(\text{Lie}(G))^0$.

С одной стороны, $\text{Lie}(\text{Ad}(G)) = \text{Lie}(G/\text{Cent}(G))$ по теореме 1.9.1. Но $\text{Lie}(\text{Cent}(G)) = Z(\text{Lie}(G))$, а алгебра $\text{Lie}(G)$ проста, поэтому

$$\text{Lie}(G/\text{Cent}(G)) \cong \text{Lie}(G)/Z(\text{Lie}(G)) = \text{Lie}(G).$$

Но $\text{Lie}(G) \cong \text{Lie}(\text{Aut}(G))^0$ по 1.11.4, и группа связна, значит совпадает со своей компонентой связности. Таким образом, имеется изоморфизм алгебр Ли $\text{Lie}(\text{Ad}(G)) \cong \text{Lie}(\text{Aut}(G))^0$. Следовательно, имеется накрытие $\text{Ad}(G) \rightarrow \text{Aut}(\text{Lie}(G))^0$. Поскольку оно инъективно по построению, то это изоморфизм. ■

Лемма 1.11.6. Пусть G — полупростая группа Ли. Тогда $\text{Ad}(G)$ — полупростая группа Ли, и $\text{Cent}(\text{Ad}(G)) = 1$.

□. По теореме 1.9.1 $\text{Lie}(\text{Cent}(G)) = Z(\text{Lie}(G)) = 0$, поскольку G полупроста. Кроме того, $\text{Cent}(G) = \text{Ker}(\text{Ad})$ дискретен. Из доказательства 1.11.5 следует, что $\text{Lie}(\text{Ad}(G)) = \text{Lie}(G)$, отсюда $\text{Ad}(G)$ полупроста.

Покажем, что $\text{Cent}(\text{Ad}(G)) = 1$. Допустим, что $\text{Cent}(\text{Ad}(G)) \neq 1$, тогда возьмём $g \in G$, такой что $\text{Ad}(g) \in \text{Cent}(\text{Ad}(G))$. Возьмём $h \in G$, поскольку Ad — гомоморфизм, то

$$\text{Ad}(ghg^{-1}h^{-1}) = 1,$$

то есть $1 \in \text{Ad}(G)$. Тем самым, $ghg^{-1}h^{-1} \in \text{Ker}(\text{Ad}) = \text{Cent}(G)$. Отображение $G \rightarrow \text{Cent}(G)$, $h \mapsto ghg^{-1}h^{-1}$ гладкое, и оно отображает связную группу G в дискретную группу $\text{Cent}(G)$. Значит оно тождественно равно 1. Отсюда следует, что $g \in \text{Cent}(G)$, но тогда $\text{Ad}(g) = 1$, это противоречие. ■

³²Напомним, что $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\text{Lie}(G))$, $g \mapsto d_1 \text{Ad}_g$.

Определение. Полупростая группа Ли G называется *присоединённой*, если $\text{Cent}(G) = 1$.

Теорема 1.11.7.

1. Пусть G — компактная вещественная группа Ли. Тогда $\text{Lie}(G)$ ре-
дуктивна. Кроме того, $\text{Ad}(G)$ является полупростой группой Ли, и
 $\text{Lie}(\text{Ad}(G)) = \text{Lie}(G)/Z(\text{Lie}(G))$ — полупростая алгебра Ли, и она имеет
отрицательно определённую форму Киллинга.
2. Обратно, пусть L — полупростая вещественная алгебра Ли с от-
рицательно определённой формой Киллинга. Тогда существует ком-
пактная вещественная группа Ли G , такая что $\text{Lie}(G) = L$, причём
 $\text{Ad}(G) \cong \text{Aut}(L)^0$.

□.

1. Пусть $L = \text{Lie}(G)$, нужно доказать, что $Z(L) = \text{Rad}(L)$. Рассмотрим
присоединённое представление $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(L)$, по линейности его
можно продолжить до комплексного представления $\text{Ad}_{\mathbb{C}}: G \rightarrow \text{GL}(L_{\mathbb{C}})$.
Поскольку G компактна, оно унитарно и вполне приводимо по 1.10.8.

Рассмотрим центр $Z(L)$ и его комплексификацию

$$Z(L)_{\mathbb{C}} = \text{Lie}(\text{Cent}(G))_{\mathbb{C}} \leq L_{\mathbb{C}}.$$

Это G -инвариантное подпространство, поэтому $L_{\mathbb{C}} = Z(L)_{\mathbb{C}} \oplus I$, где I —
 G -инвариантное дополнение к $Z(L)_{\mathbb{C}}$. Тогда оно и $\text{Lie}(G)$ -инвариантно
по 1.10.1. Следовательно, это идеал в $L_{\mathbb{C}} = \text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$.

Так как $\text{Ad}_{\mathbb{C}}$ — унитарное представление, то его образ содержится в
некоторой унитарной подгруппе в $\text{GL}(L_{\mathbb{C}})$. Следовательно, можно счи-
тать, что $\text{ad}(L)$ содержится в некоторой унитарной алгебре Ли $U(n)$,
соответствующей невырожденной эрмитовой форме. Иными словами,

$$\text{ad}(x) + \overline{\text{ad}(x)}^T = 0, \quad x \in L.$$

По определению формы Киллинга³³

$$\text{Tr}(\text{ad}(x)\text{ad}(x)) = -\text{Tr}(\text{ad}(x)\overline{\text{ad}(x)}^T) \leq 0.$$

Следовательно, форма Киллинга отрицательно определена на L .

При этом $\text{Tr}(\text{ad}(x)\text{ad}(x)) = 0$ в том и только том случае, когда $\text{ad}(x) = 0$,
то есть $x \in Z(L)$.

Тогда, так как $L_{\mathbb{C}} = Z(L)_{\mathbb{C}} \oplus I$, то $\text{Rad}(\kappa|_{I \times I}) = 0$, так как любой элемент,
на котором форма Киллинга вырождается, лежит в центре. С другой
стороны, I — идеал, поэтому $\kappa|_{I \times I} = \kappa|_{\text{Lie}(I)}$ — это форма Киллинга
соответствующей алгебры Ли L . Поскольку она невырождена, то из
[Humphrys] следует, что I полупроста. Осталось заметить, что

$$(L/Z(L))_{\mathbb{C}} \cong L_{\mathbb{C}}/Z(L)_{\mathbb{C}} \cong I,$$

³³ $\text{Tr}(\text{ad}(x)\overline{\text{ad}(x)}^T) = -\sum |x_j|^2$, где $x = (x_{ij})$.

так что $(L/Z(L))_{\mathbb{C}}$, а значит и $L/Z(L)$ — полупростая алгебра Ли (1.11.2).

2. По теореме 1.7.9 $L \cong \text{Lie}(G)$ для некоторой связной односвязной вещественной группы Ли G . Рассмотрим $B(u, v) = -\kappa(u, v)$, $u, v \in L$. Это положительно определённая форма, и она инвариантна относительно $\text{Ad}(G)$.³⁴ Тогда $\text{Ad}(G) \leq O(B) \leq \text{GL}(L)$, где $O(B)$ — ортогональная группа, соответствующая форме B . Как известно, группа $O(B)$ компактна.³⁵ Поскольку $\text{Ad}(G)$ — замкнутая подгруппа, она компактна.

Осталось заметить, что

$$\text{Lie}(\text{Ad}(G)) = \text{Lie}(G)/Z(\text{Lie}(G)) = \text{Lie}(G) = L.$$

Группа $\text{Ad}(G)$ является присоединённой к самой себе,

$$\text{Ad}(\text{Ad}(G)) = \text{Ad}(G) \cong \text{Aut}(\text{Lie}(G))^0$$

по 1.11.5.

■

Теорема 1.11.8.

1. Пусть L — полупростая вещественная алгебра Ли. Тогда существует единственная вещественная алгебра Ли M , такая что $L \cong M_{\mathbb{C}}$, и $M = \text{Lie}(H)$ для некоторой компактной вещественной группы Ли H .
2. Для любой связной комплексной группы Ли G , такой что $L = \text{Lie}(G)$, существует группа H как в (1), являющаяся замкнутой вещественной подгруппой Ли в G .
3. Любые две группы H как в пункте (2) сопряжены в G .

Группа H называется **вещественной компактной формой** G .

□. Kirillov, Th. 6.10, 6.13.

■

³⁴След выражается через скобку Ли, действие группы сохраняет скобку Ли.

³⁵В некотором базисе это обычная ортогональная группа $O_n(\mathbb{R})$, а она компактна (её элементы по модулю не превосходят 1).

ГЛАВА 2

АЛГЕБРЫ ЛИ

Доклады по книге Хамфри.

§1. АЛГЕБРЫ ЛИ

Определение. *Алгеброй Ли над полем F называется векторное пространство L с билинейной операцией*

$$[\cdot, \cdot]: L \times L \longrightarrow L, \quad x, y \mapsto [x, y],$$

удовлетворяющей следующим свойствам:

- *антикоммутативность:* $[x, x] = 0$ для всякого $x \in L$.¹;
- *тождество Якоби:* $[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0$ для любых $x, y, z \in L$.

*Операция $[\cdot, \cdot]$ называется **скобкой Ли** или **коммутатором**.*

Определение. Пусть L, L' — алгебры Ли. **Гомоморфизмом алгебр Ли** L и L' называется линейное отображение $\varphi: L \longrightarrow L'$, сохраняющее скобку Ли. Иными словами:

$$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)], \quad x, y \in L.$$

Примеры (алгебр Ли).

1. Любое векторное пространство с нулевой скобкой Ли является алгеброй Ли. Такая алгебра Ли называется *абелевой алгеброй Ли*.
2. На пространстве матриц $M(n, F)$ имеется скобка Ли

$$[x, y] = xy - yx.$$

В силу свойств умножения матриц, это действительно скобка Ли. Алгебру Ли на пространстве $M(n, F)$ с такой скобкой Ли будем обозначать $\mathfrak{gl}_n(F)$.

3. Пусть V — векторное пространство над F . Рассмотрим алгебру линейных операторов $\text{End}(V)$. Тогда в качестве скобки Ли можно рассмотреть

$$[\varphi, \psi] = \varphi \circ \psi - \psi \circ \varphi.$$

Соответствующую алгебру Ли будем обозначать $\mathfrak{gl}(V)$.

4. *Специальная линейная алгебра Ли*

$$\mathfrak{sl}_n(F) = \{x \in \mathfrak{gl}_n(F) \mid \text{tr}(x) = 0\}.$$

¹Отсюда следует, в частности, что $[x, y] = -[y, x]$

Это подалгебра Ли в $\mathfrak{gl}_n(F)$.²

5. Симплектическая алгебра³

$$\mathfrak{sp}_{2n}(F) = \{x \in \mathfrak{gl}_n(F) \mid \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} x + x^T \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} = 0\}$$

6. Компактная ортогональная алгебра Ли

$$\mathfrak{o}_n^c(F) = \{x \in \mathfrak{gl}_n(F) \mid X + X^T = 0\}$$

7. Расщепимая алгебра Ли⁴

$$\mathfrak{o}_{2n}(F) = \{X \in \mathfrak{gl}_{2n}(F) \mid \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} x + x^T \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix} = 0\}$$

8. Расщепимая ортогональная алгебра Ли⁵

$$\mathfrak{o}_{2n+1}(F) = \{X \in \mathfrak{gl}_{2n}(F) \mid SX + X^T S = 0\},$$

$$\text{где } S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_n \\ 0 & I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

9. Алгебра Ли дифференцирований. Пусть A — произвольная алгебра над полем F . Тогда $\text{Der}(A)$ образуют алгебру Ли относительно скобки Ли.⁶

$$[\varphi, \psi] = \varphi \circ \psi - \psi \circ \varphi.$$

Определение. Пусть L — алгебра Ли. **Присоединённым представлением** L называется отображение

$$\text{ad}: L \longrightarrow \text{Der}(L), \quad x \mapsto (y \mapsto [x, y]).$$

Из тождества Якоби следует, что отображение $y \mapsto [x, y]$ действительно является дифференцированием.

1. СТРУКТУРНАЯ ТЕОРИЯ АЛГЕБР ЛИ

Определение. Пусть L — алгебра Ли. Подпространство $I \leq L$ называется **идеалом**, если I — векторное подпространство в L , и $[L, I] \leq I$.

Примеры (идеалов).

1. Пусть L — абелева алгебра Ли. Тогда любое её подпространство является идеалом.

2. Центр алгебры Ли

$$Z(L) = \{x \in L \mid \forall y \in L [x, y] = 0\}$$

²Алгебра $\mathfrak{sl}_n(F)$ соответствует системам корней типа A_{n+1} .

³Имеет тип C_n .

⁴Имеет тип D_n .

⁵Имеет тип B_n .

⁶См. с. 192 конспекта по алгебре

является идеалом алгебры Ли.

3. Производная алгебра Ли

$$[L, L] = \left\{ \sum_i [x_i, y_i] \mid x_i, y_i \in L \right\}$$

является идеалом алгебры Ли.

4. Пусть $\varphi: L \longrightarrow L'$ — гомоморфизм алгебр Ли. Тогда ядро $\text{Ker}(\varphi)$ является идеалом L .

Теорема 2.1.1. Пусть L — алгебра Ли, $I \leq L$ — идеал. **Факторалгеброй Ли** алгебры Ли L по идеалу I называется факторпространство L/I (в смысле векторных пространств) со скобкой Ли, заданной посредством

$$[X + I, Y + I] = [X, Y] + I.$$

Нетрудно видеть, что так как I является идеалом алгебры Ли, такое определение корректно.

Теорема 2.1.2 (о гомоморфизме, для алгебр Ли). Пусть $\varphi: L \longrightarrow L'$ — гомоморфизм алгебр Ли. Тогда образ $\text{Im}(\varphi)$ является подалгеброй Ли в алгебре Ли L' , и имеет место изоморфизм алгебр Ли

$$\text{Im}(\varphi) \cong L / \text{Ker}(\varphi),$$

□. По теореме о гомоморфизме для векторных пространств получаем изоморфизм векторных пространств

$$\text{Im}(\varphi) \cong L / \text{Ker}(\varphi).$$

Пусть этот изоморфизм устанавливается отображением $\tilde{\varphi}$. Нужно показать, что тогда $\tilde{\varphi}$ сохраняет скобку Ли. Действительно,

$$\begin{aligned} [\varphi(X), \varphi(Y)]_L &= [\varphi(X + \text{Ker}(\varphi)), \varphi(Y + \text{Ker}(\varphi))] \\ &= \tilde{\varphi}([X + \text{Ker}(\varphi), Y + \text{Ker}(\varphi)]_L) \\ &= \tilde{\varphi}([X, Y]_L + \text{Ker}(\varphi)). \end{aligned}$$

■

Определение. Алгебра Ли L называется **простой** если и у L нет нетривиальных идеалов.⁷

Пример (простой алгебры Ли). Рассмотрим алгебру Ли $\mathfrak{sl}_2(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a = -d \right\}$, где F — поле характеристики $\neq 2$.⁸ Эта алгебра порождается тремя элементами:

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

⁷Разумеется, при этом предполагается, что L неабелева алгебра Ли.

⁸В случае характеристики 2 $\mathfrak{sl}_2(F)$ не будет простой алгеброй Ли. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть идеал, порождённый h .

Покажем, что это действительно простая алгебра Ли. Умножение в алгебре полностью определяется равенствами

$$[x, y] = h, \quad [h, x] = 2x, \quad [h, y] = -2y.$$

Рассмотрим идеал $I \leq \mathfrak{sl}_2(F)$, и возьмём произвольное $z \in I$. Пусть $z = ax + by + ch$. Дважды применяя к этому элементу оператор ad_x , получим, что $-2bx \in I$. Если при этом $b \neq 0$, то $x \in I$, так что $h \in I$, откуда следует, что $y \in I$. В этом случае $I = \mathfrak{sl}_2(F)$. Поэтому пусть $b = 0$. Предположим, что тогда $a \neq 0$. Применяя дважды оператор ad_y к z , получим, что $-2ay \in I$, откуда аналогично следует, что $I = \mathfrak{sl}_2(F)$. Поэтому пусть $a = 0$. Если при этом $c \neq 0$, то $0 \neq ch \in I$, так что $h \in I$, что снова влечёт $I = \mathfrak{sl}_2(F)$. Таким образом, это простая алгебра Ли.

§9. СИСТЕМЫ КОРНЕЙ

В этом параграфе E обозначает *евклидово пространство*, то есть векторное пространство над $\mathbb{R}$, снабжённое положительно определённой симметрической билинейной формой (α, β) .

Определение. *Отражением относительно гиперплоскости*⁹ $P \leq E$ называется обратимое линейное отображение $\sigma \in \text{GL}(E)$, такое что σ оставляет на месте все точки P , и $\sigma(\alpha) = -\alpha$ для всякого вектора $\alpha \perp P$.

Ясно, что отражение является *ортогональным преобразованием*, то есть оно сохраняет скалярное произведение в E .

Отражение относительно некоторой гиперплоскости можно построить при помощи ненулевого вектора. Для вектора $\alpha \in E$ рассмотрим гиперплоскость $P_\alpha = \{\beta \in E \mid (\beta, \alpha) = 0\}$. Ясно, что векторы, пропорциональные α , задают ту же гиперплоскость. Тогда определим отражение σ_α относительно гиперплоскости P_α по формуле

$$\sigma_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}\alpha, \quad \beta \in E.$$

Действительно, тогда $\sigma_\alpha(\alpha) = -\alpha$, и все векторы $\beta \in P_\alpha$ остаются на месте. Число $\frac{2(\beta, \alpha)}{(\alpha, \alpha)}$ будет часто встречаться, обозначим его через $\langle \beta, \alpha \rangle$. Обратим внимание, что как отображение двух аргументов $\langle \beta, \alpha \rangle$ линейно только по первому аргументу.

Лемма 2.9.1. *Пусть $\Phi \subseteq E$ — конечное множество, такое что $E = \langle \Phi \rangle$. Предположим, что $\sigma_\beta(\Phi) = \Phi$ для всякого вектора $\beta \in \Phi$. Тогда, если $\sigma \in \text{GL}(E)$ — обратимое линейное преобразование, такое что $\sigma(\Phi) = \Phi$, и σ оставляет на месте все точки некоторой гиперплоскости $P \leq E$, а некоторый ненулевой вектор $\alpha \in \Phi$ отображает в противоположный, то $\sigma = \sigma_\alpha$ (и $P = P_\alpha$).*

⁹Напомним, что *гиперплоскостью* называется подпространство коразмерности 1.

□. Рассмотрим $\tau = \sigma\sigma_\alpha = \sigma\sigma_\alpha^{-1}$. Поскольку $\sigma(\alpha) = \sigma_\alpha(\alpha) = -\alpha$, то $\tau(\alpha) = \alpha$. По линейности, τ действует тождественно на пространстве $\mathbb{R}\alpha$. Заметим, что

$$E = P + \mathbb{R}\alpha = P_\alpha + \mathbb{R}\alpha.$$

Следовательно, каждый элемент пространства $E/\mathbb{R}\alpha$ имеет представителя в P , так что σ индуцирует тождественное отображение на фактопространстве. Аналогично, каждый элемент пространства $E/\mathbb{R}\alpha$ имеет представителя в P_α , так что σ_α также индуцирует тождественное отображение на фактопространстве. Следовательно, τ действует тождественно на $E/\mathbb{R}\alpha$. В частности, это означает, что все собственные числа отображения τ равны 1, а значит его минимальный многочлен делит многочлен $(t - 1)^l$, где $l = \dim(E)$.

С другой стороны, $\tau(\Phi) = \Phi$. Возьмём $\beta \in \Phi$. Поскольку множество Φ конечно, то векторы $\beta, \tau(\beta), \dots, \tau^k(\beta) \in \Phi$, не могут быть все различны при $k \geq |\Phi|$. Следовательно, некоторая степень отображения τ оставляет вектор β на месте. Выберем k настолько большим, что τ^k оставляет на месте все $\beta \in \Phi$. Поскольку Φ порождает E , то тогда $\tau^k = \text{id}$. Тогда минимальный многочлен отображения τ делит многочлен $t^k - 1$. Следовательно, τ имеет минимальный многочлен

$$t - 1 = \text{НОД}(t^k - 1, (t - 1)^l),$$

то есть $\tau = \text{id}$, а значит $\sigma = \sigma_\alpha$. ■

На самом деле, в лемме 2.9.1 была построена *система корней*. Дадим аксиоматическое определение.

Определение. Пусть E — евклидово пространство. Подмножество $\Phi \subseteq E$ называется *системой корней* в E , если оно удовлетворяет следующим свойствам:

(R1) Множество Φ конечно, порождает E и не содержит 0.

(R2) Для $\alpha \in \Phi$, если $\lambda\alpha \in \Phi$ для некоторых $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda = \pm 1$.

(R3) Для $\alpha \in \Phi$, $\sigma_\alpha(\Phi) = \Phi$.

(R4) Если $\alpha, \beta \in \Phi$, то $\langle \beta, \alpha \rangle \in \mathbb{Z}$.

Элементы Φ называются *корнями*.¹⁰

Замечание. Из условия (R3) вытекает, что число корней всегда чётно. Целые числа $\langle \beta, \alpha \rangle$ называются *числами Картана*. Размерность l пространства E называется *рангом* системы Φ и обозначается $l = \text{rk}(\Phi)$.

Определение. Пусть E — евклидово пространство, $\Phi \subseteq E$ — система корней. *Группой Вейля* $W = W(\Phi)$ системы корней Φ называется группа, порождённая всеми отражениями σ_α относительно корней из Φ :

$$W(\Phi) = \langle \sigma_\alpha, \alpha \in \Phi \rangle.$$

¹⁰В литературе иногда *системой корней* называют множество Φ , удовлетворяющее аксиомам (R1), (R3), (R4). Если Φ к тому же удовлетворяет аксиоме (R2), то Φ называют *приведённой системой корней*. Аксиому (R4) часто называют *условием кристаллографичности*.

Поскольку все отражения σ_α ортогональны, каждый элемент группы W является ортогональным преобразованием. Из аксиомы (R3) каждый элемент группы W переставляет элементы Φ , которое по аксиоме (R1) конечно и порождает E . Таким образом, можно отождествить W с подгруппой симметрической группы S_Φ всех биекций Φ на себя. В частности, группа W конечна.

Следующая лемма показывает, как действует группа автоморфизмов $GL(E)$ на группе W при помощи сопряжений.

Лемма 2.9.2. Пусть E — евклидово пространство, $\Phi \subseteq E$ — система корней с группой Вейля W . Пусть $\sigma \in GL(E)$ отображает Φ в себя. Тогда $\sigma\sigma_\alpha\sigma^{-1} = \sigma_{\sigma(\alpha)}$ для всех $\alpha \in \Phi$, и $\langle \beta, \alpha \rangle = \langle \sigma(\beta), \sigma(\alpha) \rangle$ для всех $\alpha, \beta \in \Phi$.

□. Поскольку $\sigma_\alpha(\beta) \in \Phi$, то

$$\sigma\sigma_\alpha\sigma^{-1}(\sigma(\beta)) = \sigma\sigma_\alpha(\beta) \in \Phi.$$

При этом $\sigma(\beta)$ пробегает Φ вместе с β . Следовательно, $\sigma\sigma_\alpha\sigma^{-1}$ отображает Φ в себя. При этом $\sigma\sigma_\alpha\sigma^{-1}$ оставляет на месте точки гиперплоскости $\sigma(P_\alpha)$, и отображает $\sigma(\alpha)$ в $-\sigma(\alpha)$. Тогда по лемме 2.9.1 получаем $\sigma\sigma_\alpha\sigma^{-1} = \sigma_{\sigma(\alpha)}$.

По определению σ_α получаем

$$\sigma\sigma_\alpha(\beta) = \sigma(\beta - \langle \beta, \alpha \rangle \alpha) = \sigma(\beta) - \langle \beta, \alpha \rangle \sigma(\alpha).$$

С другой стороны, по определению $\sigma_{\sigma(\alpha)}$,

$$\sigma_{\sigma(\alpha)}\sigma(\beta) = \sigma(\beta) - \langle \sigma(\beta), \sigma(\alpha) \rangle \sigma(\alpha).$$

Поскольку $\sigma(\alpha) \neq 0$ по определению системы корней, приравнивая оба выражения, получаем второе утверждение леммы. ■

Дадим естественное определение изоморфизма между системами корней.

Определение. Пусть Φ, Φ' — системы корней в соответствующих евклидовых пространствах E, E' . Системы корней Φ и Φ' называются **изоморфными**, если существует изоморфизм векторных пространств $\varphi: E \rightarrow E'$,¹¹ отображающий Φ на Φ' , причём

$$\langle \varphi(\beta), \varphi(\alpha) \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle, \quad \alpha, \beta \in \Phi.$$

Из определения изоморфизма следует, что

$$\sigma_{\varphi(\alpha)}(\varphi(\beta)) = \varphi(\sigma_\alpha(\beta)).$$

Следовательно, изоморфизм систем корней естественным образом индуцирует изоморфизм $\sigma \mapsto \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$ групп Вейля. Ввиду предыдущей леммы автоморфизм системы корней Φ — то же самое, что автоморфизм пространства E , отображающий множество Φ в себя.

¹¹Заметим, что φ не обязательно изоморфизм евклидовых пространств, то есть не обязательно изометрия.

Полезно использовать не только α , но и $\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha, \alpha)}$. Система

$$\Phi^\vee = \{\alpha^\vee \mid \alpha \in \Phi\}$$

называется *двойственной* или *обратной* системой для Φ . Нетрудно проверить, что $\Phi^\vee$ действительно является системой корней в E , и её группа Вейля канонически изоморфна группе Вейля W системы корней Φ .

§10. ПРОСТЫЕ КОРНИ И ГРУППА ВЕЙЛЯ

В этом параграфе Φ обозначает систему корней ранга l в евклидовом пространстве E с группой Вейля W .

Определение. Подмножество $\Delta \subseteq \Phi$ называется **базисом** Φ , если

(B1) Δ является базисом в E ,

(B2) каждый корень $\beta \in \Phi$ можно записать в виде $\beta = \sum_{\alpha \in \Delta} k_{\alpha} \alpha$, где $k_{\alpha} \in \mathbb{Z}$, причём все k_{α} либо неотрицательные, либо неположительные.

В первом случае корень β называется **положительным**, а втором — **отрицательным**. Корни из Δ называются **простыми**.

При этом будем писать $\beta \succ 0$ (соответственно, $\beta \prec 0$). Множества положительных и отрицательных корней (относительно Δ) будут обозначаться Φ^+ и Φ^- . Ясно, что $\Phi^- = -\Phi^+$.¹²

Из условия (B1) получаем $|\Delta| = l$, и выражение для β в (B2) единственно. Это позволяет определить **высоту** корня.

Определение. **Высотой** корня $\beta \in \Phi$ относительно Δ называется $\sum_{\alpha \in \Delta} k_{\alpha}$.

Заметим, что ничто пока не гарантирует существование базиса. Во всех примерах 9.3 корни, обозначенные через α и β , составляют базис. Заметим, что угол между α и β либо тупой, либо прямой, то есть $(\alpha, \beta) \leq 0$. Это не случайно.

Лемма 2.10.1. Пусть Δ является базисом для Φ . Пусть $\alpha, \beta \in \Delta$. Тогда $(\alpha, \beta) \leq 0$, и $\alpha - \beta$ не является корнем.

□. Допустим, что $(\alpha, \beta) > 0$. Так как $\alpha \neq \beta$, и по независимости $\alpha \neq -\beta$, разность $\alpha - \beta$ является корнем согласно лемме 9.4. Это противоречит условию (B2). ■

Нашей целью является доказательство существования базиса. Доказательство следующей теоремы даст конкретный метод построения базисов. Для каждого вектора $\gamma \in E$ обозначим $\Phi^+(\gamma) = \{\alpha \in \Phi \mid (\gamma, \alpha) > 0\}$.

Определение. Вектор $\gamma \in E$ называется **регулярным**, если $\gamma \in E \setminus \bigcup_{\alpha \in \Phi} P_{\alpha}$, и **сингулярным** в противном случае.¹³

Если вектор γ регулярный, то $\Phi = \Phi^+(\gamma) \sqcup -\Phi^+(\gamma)$. Назовём корень $\alpha \in \Phi^+(\gamma)$ **разложимым**, если $\alpha = \beta_1 + \beta_2$ для некоторых $\beta_1, \beta_2 \in \Phi^+(\gamma)$, и **неразложимым** в противном случае. Докажем следующую теорему.

¹²На самом деле Δ определяет частичный порядок в пространстве E , согласованный с обозначением $\alpha \succ 0$: для $\mu, \lambda \in E$ будем писать $\mu \prec \lambda$, если $\lambda - \mu$ является суммой положительных корней, или $\lambda = \mu$.

¹³Заметим, что объединение конечного множества гиперплоскостей P_{α} , $\alpha \in \Phi$, не может заполнить E . Это легко выяснить алгебраически, выбрав базис в E , тем самым, отождествив его с $\mathbb{R}^n$. Тогда каждая гиперплоскость задаётся некоторым линейным уравнением. Так как уравнений конечно, можно подобрать вектор, который не удовлетворяет им всем.

Теорема 2.10.2. Пусть $\gamma \in E$ — регулярный вектор. Тогда справедливы следующие утверждения.

- Множество $\Delta(\gamma)$ всех неразложимых корней из $\Phi^+(\gamma)$ является базисом в Φ .¹⁴
- Любой базис Φ имеет вид $\Delta(\gamma)$ для некоторого регулярного вектора $\gamma \in E$.

□. 1. Покажем сначала, что каждый корень $\alpha \in \Phi^+(\gamma)$ является неотрицательной целой комбинацией корней из $\Delta(\gamma)$. Допустим, что α нельзя записать в таком виде. Выберем среди таких α тот, для которого значение (γ, α) наименьшее. Заметим, что $\alpha \notin \Delta(\gamma)$. Поэтому пусть $\alpha = \beta_1 + \beta_2$, и $(\gamma, \alpha) = (\gamma, \beta_1) + (\gamma, \beta_2)$. При этом $(\gamma, \beta_1), (\gamma, \beta_2) > 0$, а тогда β_1 и β_2 должны быть неотрицательными целыми линейными комбинациями корней из $\Delta(\gamma)$ (иначе получится противоречие с минимальностью (γ, α)). Следовательно, это верно и для α . Противоречие доказывает исходное утверждение.

2. Покажем, что если $\alpha, \beta \in \Delta(\gamma)$, $\alpha \neq \beta$, то $(\alpha, \beta) \leq 0$. Действительно, в противном случае, поскольку $\Phi = \Phi^+(\gamma) \sqcup \Phi^-(\gamma)$, то α и β заведомо не пропорциональны, и по лемме 9.4 разность $\alpha - \beta$ является корнем. Тогда либо $\alpha - \beta$, либо $\beta - \alpha$ принадлежит $\Phi^+(\gamma)$. В первом случае получаем $\alpha = \beta + (\alpha - \beta)$, откуда вытекает разложимость вектора α . Во втором случае получаем, что $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$. Это противоречит предположению о том, что α и β неразложимы.

3. Покажем, что множество $\Delta(\gamma)$ линейно независимо. Пусть $\sum_{\alpha \in \Delta(\gamma)} r_\alpha \alpha = 0$. Разделяя индексы α , соответствующие положительным и отрицательным значениям r_α , можно записать $\sum s_\alpha \alpha = \sum t_\beta \beta$, где $s_\alpha, t_\beta > 0$, и α, β пробегают непересекающиеся множества. Обозначим $\varepsilon = \sum s_\alpha \alpha$. Тогда

$$(\varepsilon, \varepsilon) = \sum_{\alpha, \beta} s_\alpha t_\beta (\alpha, \beta) \leq 0$$

по шагу 2, а значит $\varepsilon = 0$. Следовательно, $0 = (\gamma, \varepsilon) = \sum s_\alpha (\gamma, \alpha)$, так что все s_α равны нулю. Аналогично, все t_β равны 0.¹⁵

4. Теперь можно показать, что множество $\Delta(\gamma)$ является базисом для Φ . Так как $\Phi = \Phi^+(\gamma) \sqcup \Phi^-(\gamma)$, условие (B2) выполнено ввиду шага 1. Из него же следует, что $\Delta(\gamma)$ порождает E , откуда с учётом шага 3 вытекает свойство (B1).

5. Каждый базис Δ системы Φ имеет вид $\Delta(\gamma)$ для некоторого регулярного вектора $\gamma \in E$. Без доказательства. ■

¹⁴Ясно, что утверждение имеет смысл доказывать в предположении существования неразложимых корней. В противном случае утверждение тривиально, так как тогда вся система корней Φ является базисом.

¹⁵Это рассуждение показывает, что любое множество векторов, лежащих строго с одной стороны от некоторой гиперплоскости в E , и попарно образующих тупые углы, обязано быть линейно независимым.